



Rapport de stage

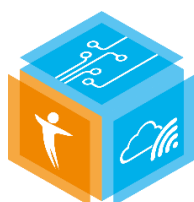
Confidentiel

« Cognition spatiale et optimisation de la recherche d'itinéraire »

Présenté par

Cabrol Năthan

Effectué au sein du CATIE



CATIE
Solutions pour la société numérique

Dans le service HOMA

Sous la direction de

Tuteurs Entreprise : Creno Lisa & Larrue Florian

**Encadré par l'enseignant chercheur
Charras Pom**

Dates : 19/03/2018 au 18/09/2018



Table des matières

I.	Introduction	3
II.	Institution et équipe	4
1.	L'association.....	4
2.	HOMA.....	5
3.	Activité du maître de stage au sein de l'institution	6
3.1	Lisa Creno :	6
3.2	Florian Larrue :	6
III.	Activité et place du stagiaire.....	7
1.	Les conditions de réalisation.....	7
2.	Présentation du projet.....	8
3.	Problématique	9
4.	Expérimentation	10
4.1	Construction.....	10
4.2	Méthode.....	11
IV.	Les apports et ou limites du stage. Analyse critique	16
1.	Aspects relationnels.....	16
2.	Aspects appliqués	16
3.	Aspects théoriques.....	17
4.	Ethique & déontologie	17
V.	Déroulement du stage	18
1.	Evolution du stagiaire	18
2.	Problèmes rencontrés.....	20
VI.	Analyse de la posture professionnelle en fin de stage	21
1.	Représentation de la profession	21
2.	Satisfaction et de frustrations personnelles	21
3.	Bilan des forces et faiblesses	22
4.	Conclusion.....	22
VII.	Références	23
VII.	Annexes.....	24

I. Introduction

Le stage de fin d'étude, ou stage de professionnalisation, doit permettre l'immersion de l'étudiant dans un contexte de travail réel lié à son domaine de compétences. Ce rapport rend compte de la façon dont s'est déroulée cette période de six mois (du 19 Mars au 18 Septembre), passée au sein des locaux du CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l'Information et Électronique), dans l'équipe d'HOMA, à Talence.

Le projet sur lequel j'ai travaillé aborde la cognition spatiale chez les voyageurs en gare, plus spécifiquement, la gare de Bordeaux Saint Jean. Ce projet de recherche provient d'une réflexion d'un client sur la dimension cognitive humaine et le vécu des voyageurs, dans l'objectif d'une meilleure connaissance des changements dans le domaine de la mobilité, et la mise en place de guidelines permettant d'évaluer la qualité des nouveaux espaces et supports d'orientation.

Une phase cruciale de ce stage était donc la familiarisation avec le domaine de la cognition spatiale et la structure de la gare. Un état de l'art a été réalisé sur les différentes questions qui se posent encore actuellement dans le domaine de la navigation piétonne, sur les méthodes d'évaluation et de recueil de données, mais aussi l'expérience voyageur, ainsi que les différents aides mises à disposition pour faciliter le déplacement, qui expliquent certains aspects de la cognition humaine. Cette assimilation de connaissance s'est effectuée en collaboration avec le laboratoire CHArt (cognitions humaine et artificielle) sous la tutelle de l'Ecole Pratique des hautes études et de l'université Vincennes-Saint-Denis (Paris 8). Ce laboratoire, lui, est intervenu sur la gare de l'Est.

Dans le but de valider certaines hypothèses concernant les flux voyageurs, plusieurs visites à la gare ont dû être effectuées. Après avoir fait le relevé des différents emplacements de signalétiques, des points de services disponibles dans toute la gare, ainsi que plusieurs observations ouvertes sur la déambulation piétonne, à la suite de cette démarche, un protocole expérimental a été proposé.

L'objectif de ce protocole était d'étudier les stratégies cognitives mises en place pour s'orienter en gare de Bordeaux, à l'aide d'un plan de gare papier ou interactif, pour permettre l'identification du support proposant la meilleur aide d'orientation. Chaque participant devait réaliser un parcours scénarisé, où il était filmé d'un point de vue extérieur, et d'un point de vue subjectif à l'aide de lunette munie d'une caméra.

Ce rapport aborde l'ensemble des activités que j'ai effectué pendant le stage :

- Familiarisation avec la cognition spatiale – état de l'art
- Manière pour évaluer la cognition spatiale
- Elaboration du protocole expérimental en gare de Bordeaux (aller en gare, prise de photos, analyse des flux)
- Passation des expérimentations
- Première analyse des résultats

II. Institution et équipe

1. L'association

Le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l'Information et Électroniques) est un centre de transfert technologique. Possédant le statut d'association loi 1901, sa mission est d'accompagner les entreprises aquitaines en leur fournissant une expertise tournée vers les technologies du numérique. En complétant les autres dispositifs régionaux de soutien aux entreprises, il permet à ces dernières de garder un pas d'avance sur leurs concurrents et d'avoir une meilleure visibilité sur les technologies susceptibles de les intéresser dans un futur proche.

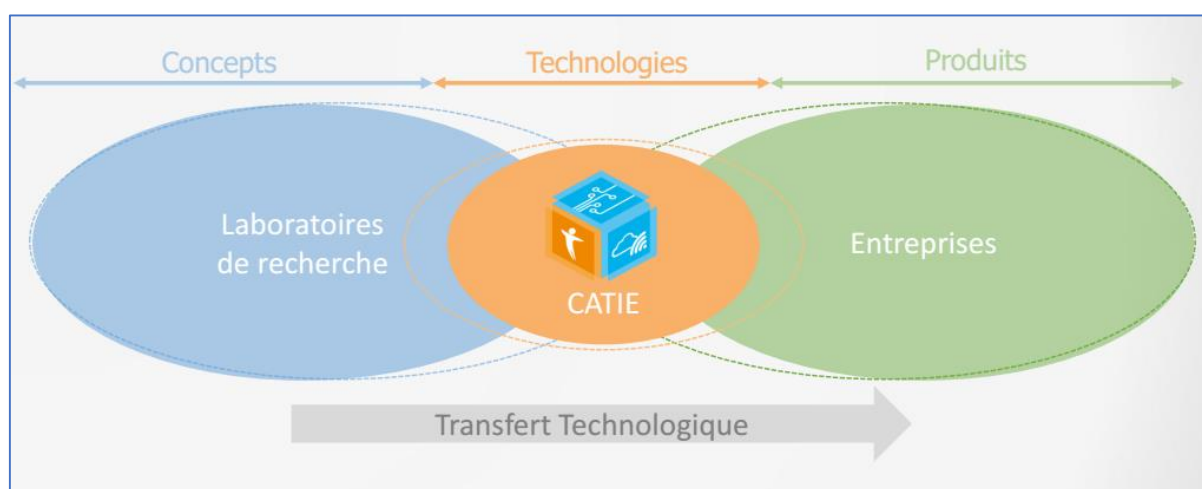


Figure.1. Illustration du transfert technologique

Créé en 2014 à l'initiative d'une association d'industriels Aquitains, l'ADEISO, et d'autres acteurs de la région (l'Inria, Ersya, Thales ...), le CATIE a déjà fait la démonstration de son utilité en créant une passerelle entre entreprises et laboratoires régionaux. La création de « briques technologiques » lors de la participation du CATIE à des projets collaboratifs permet également une meilleure diffusion et appropriation de certains outils clés pour les entreprises.

Le modèle économique du CATIE se base en général sur le schéma entreprise-CATIE-laboratoire. Une entreprise fait appel au CATIE afin de monter en compétences ou de maîtriser une technologie que développe un laboratoire, mais qui n'est pas suffisamment aboutie pour être un produit commercialisable. Le CATIE aide au développement de la technologie afin qu'elle puisse être vendue à l'entreprise. Actuellement le CATIE trouve ses locaux dans une école d'ingénieur ENSEIRB-MATMECA (école nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématiques et mécanique de Bordeaux).

2. HOMA

Le CATIE comporte plusieurs départements (HOMA, SIDO, SONU, ELAN) chacun ayant une spécialité bien propre à son domaine. J'ai effectué mon stage au sein du pôle HOMA (Interactions Homme Machine). Il s'agit d'un département dont les compétences sont directement liées à mon domaine d'étude. En effet, ce pôle s'intéresse à la place de l'utilisateur dans les nouvelles technologies déployées et utilise des méthodes de travail largement éprouvés (observations, questionnaires, entretiens, ...), mais également des techniques plus récentes (RV/RA/Mixte), et se place en tant qu'expert en cognition.

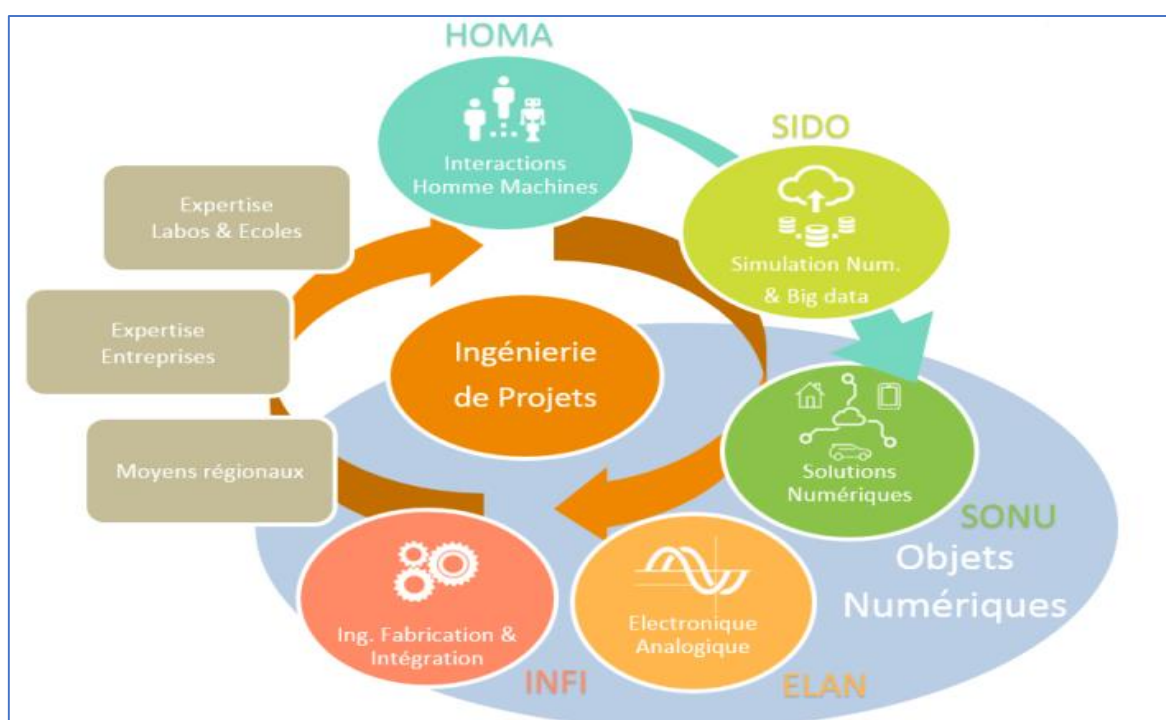


Figure.2. Les différents pôles de compétence présents au CATIE

En tant qu'ingénieur au CATIE, l'un des avantages notables est d'être en constante immersion au sein de ces différents pôles, ce qui permet une veille technologique et une émulation autour des différents projets portés par l'association, chacun apportant sa vision et ses connaissances. Pour résumer, l'équipe d'HOMA se compose de son directeur d'unité et de sept ingénieurs de recherche, chacun apportant un regard expert sur les différents projets en cours.

3. Activité du maître de stage au sein de l'institution

Parmi les ingénieurs de l'équipe se trouvent mes deux maîtres de stage, Lisa Creno et Florian Larrue. Tous deux ayant la charge de ce projet, de la réponse à l'appel d'offre, à son exécution, ils m'ont encadré pendant toute la durée du stage.

3.1 Lisa Creno :

Lisa Créno est docteure en psychologie et ergonomie, spécialiste des facteurs humains au CATIE. Elle est ingénieure R&D au sein de l'unité HOMA du CATIE. Ses recherches portent sur la cognition collective, les problématiques d'appropriation des nouvelles technologies et la construction des sentiments de confiance/méfiance (interpersonnelle, dans les systèmes).



3.2 Florian Larrue :

Florian Larrue est un Ingénieur R&D Spécialiste des Facteurs Humains et l'intégration de l'Humain dans les nouvelles technologies, et plus particulièrement dans les technologies immersives.



Après une thèse mêlant Sciences Cognitives (notamment la Cognition Spatiale), Interaction Homme Machine et Réalité Virtuelle, puis un post doctorat dans le domaine des interactions Homme Machine et l'aéronautique en Réalité Virtuelle à l'INRIA, il s'est spécialisé depuis plus de 15 ans dans le développement, la gestion de projet informatique et l'intégration des propriétés cognitives et motrices de l'humain dans la conception de systèmes de Réalité Virtuelle et Augmentée, que ce soit dans le domaine industriel ou dans la recherche publique, avec une vingtaine de publications scientifiques à son actif.

III. Activités et place du stagiaire

1. Les conditions de réalisation

Mon arrivée s'est effectuée directement dans les locaux en présence de Florian et Lisa, qui m'ont accueilli, comme tout le reste de l'équipe d'HOMA. Une ambiance de bienveillance pouvait se faire ressentir dans l'ensemble de la structure. A ceci s'ajoute une règle imposée par le directeur, tout le monde est obligé de se tutoyer, renforce l'intégration et la complicité de tous. Une fois les présentations terminées, j'ai été introduit aux autres équipes qui constituent l'association, ce qui m'a permis d'avoir une vision globale des intérêts et objectifs de chaque unité. Dès lors que j'ai été bien installé, mes maîtres de stage en ont profité pour m'expliquer plus en détails le projet sur lequel je devais intervenir.

Dès le premier jour, j'ai été équipé du matériel nécessaire à la bonne réalisation du stage, c'est à dire un bureau assez large, et un ordinateur portable. Plus tard dans le stage, j'ai eu l'opportunité d'être équipé d'un deuxième écran pour l'ordinateur, ce qui a grandement amélioré mes conditions de travail.

En règle générale, les journées suivaient le même schéma, mis à part quelques exceptions (réunions ou déplacements), toute l'équipe arrivait aux alentours de 9h30, nous faisons une pause déjeuner de midi à 13 ou 14h, pour finir la journée vers 17h30. En plus de la participation à l'étude, j'ai eu la possibilité d'assister aux divers événements au sein du CATIE. Lorsqu'un stagiaire finissait sa période de stage, nous étions tous conviés à sa présentation de fin de stage (en interne), qui était souvent suivi d'une collation, permettant de discuter de ses impressions et perspectives d'avenir.

Dans le même esprit de partage, quelques veilles scientifiques (en interne) étaient tenues par des employés voulant expliquer leurs cœurs de métiers, de façon accessible à tous. Enfin, une fois par an, le CATIE organise une sortie en plein air, où j'ai eu la chance d'y participer, ici dans le but de consolider les équipes, ou de faire plus amples connaissances autour d'activités ludiques. Cette année, la sortie consistée en une journée de plusieurs épreuves, comme une course d'orientation, du laser Game, ou encore du tir à l'arc.

Dans le cadre de l'étude, j'ai dû me rendre à la gare de Bordeaux plusieurs fois, seul ou accompagné, soit par tram, soit en voiture. Etant des déplacements professionnels, chaque dépense concernant le déplacement (parking, ticket de tram) m'a été dument remboursé. Afin de collaborer avec le client dans les meilleures conditions, nous étions souvent conviés à des réunions d'avancements de projet, pour expliquer nos progrès, mais aussi nos interrogations.

Pendant l'écriture de l'état de l'art, à chaque fin de chapitre, ou nouveau concept abordé, nous faisons un point sur mon avancement, et perspectives, ce qui m'a permis de constater mes lacunes grammaticales et d'y remédier (le plus possible), tout en m'orientant sur certains thèmes à traiter par la suite.

2. Présentation du projet

Le projet sur lequel je suis intervenu provient d'une réponse à l'appelle à partenariat de la part d'un client, où le CATIE intervient en tant que sous-traitant du laboratoire de l'IMS (intégration du matériau au système). Après délibération entre les différents acteurs du projet, l'IMS a été choisi afin de travailler sur deux workpackages, le premier étant l'identification des facteurs de la cognition spatiale et de la qualité de l'expérience utilisateur des voyageurs en situation d'orientation dans les gares, à partir d'une revue de littérature. Le deuxième workpackage quant à lui, correspond à une caractérisation du processus d'appropriation des nouveaux espaces/supports d'orientation et recommandations fonctionnelles et ergonomiques. Ces problématiques ont émergé après l'identification par le client, des gares de Bordeaux St Jean et Paris gare de l'Est comme ayant une lisibilité particulièrement mauvaise (c'est-à-dire, les voyageurs ont du mal à se repérer dans ces gares).



Figure.3. Vue aérienne de la gare de Bordeaux St Jean et Belcier.

Afin de me familiariser avec les thématiques de la cognition spatiale (capacités à acquérir, stocker et manipuler des informations spatiales, nécessaires à la création de représentations mentales d'un environnement), et rentrer au mieux dans le projet, ma première tâche a consisté à réaliser une revue de littérature en interne. N'ayant que peu d'expériences dans le domaine de la cognition spatiale, j'ai mis à jour mes connaissances, en lisant plusieurs livres, articles, et thèses provenant de tous les horizons (la psychologie développementale, sociale, sociologie, sciences cognitives, géographie, etc....) ou encore des rapports de précédentes recherches internes transmises par le client.

3. Problématique

Au commencement du projet, nous nous étions posés plusieurs questions concernant la cognition spatiale, ce qui nous permettrait d'avoir une vision d'ensemble, pour ensuite la réduire sur certains points :

- Comment le contexte d'un lieu de déambulation clôt peut-il influencer les piétons dans leurs capacités à s'orienter dans l'espace ?
- Quelles tâches stimulent/sollicitent la cognition spatiale des piétons ?
- Quels sont les éléments/supports d'informations capables de faciliter la représentation mentale d'un piéton en recherche d'itinéraire ?
- Quel est l'impact de la signalétique sur l'orientation des piétons ?
- Est-ce que les habiletés spatiales définissent la performance de navigation ?
- L'utilisation des jeux vidéo ont-ils un impact sur la navigation ?
- Est-ce que la pratique d'un sport influence les performances de navigation ?
- Quelles sont les méthodologies d'évaluation des capacités / habiletés spatiales des piétons ?

Chaque question a abouti sur une pluralité de concepts à définir, comme par exemple l'influence des lieux (par exemple une gare, un aéroport, un hôpital, ou bien un centre commercial), sur la navigation faisant référence à des notions physiques et psychologiques (perception/action), mais aussi d'architecture, ou encore de sociologie.

Pour cette tâche, le plus important était de regrouper un maximum d'informations sur la cognition spatiale, les facteurs pouvant l'influencer, en prenant en compte les facteurs internes de l'humain (représentation mentale, habiletés spatiales, wayfinding, différence interindividuelle, âge, sexe, etc.) et une partie externe (aide à la navigation, environnement, climat, etc.).

J'ai également travaillé sur la partie de l'expérience voyageur, dans le but de mieux cibler la population à étudier. L'expérience voyageur dans un sens large est : l'ensemble des éléments pouvant impacter de manière positive, ou négative l'expérience qu'un individu va ressentir pendant son voyage, du moment où il le planifie, au moment de rentrer chez lui. Tous ces points ont été traités, synthétisés et intégrés dans une revue de littérature que j'ai écrite au fur et à mesure (53pages), afin que toute l'équipe puisse en bénéficier.

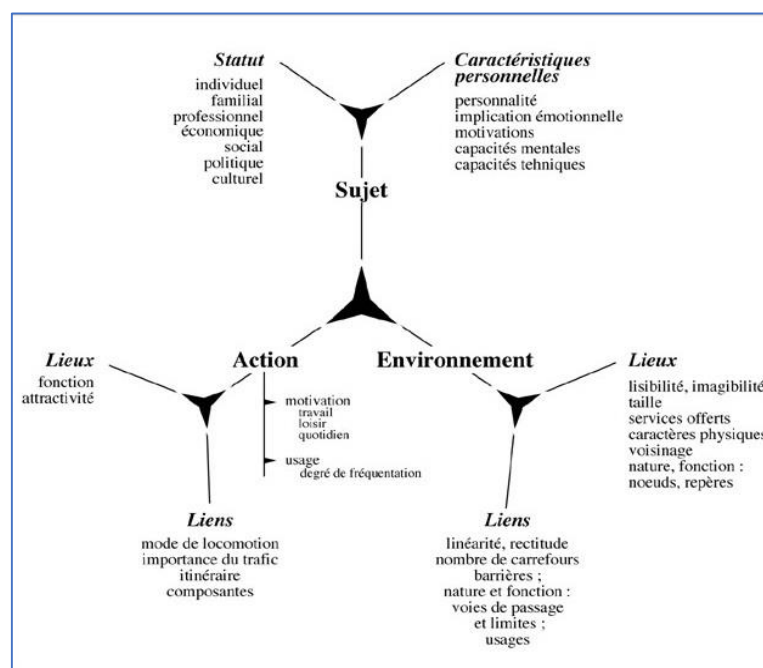


Figure.4. Elément d'influence de la cognition spatiale, Cauvin (1999).

4. Expérimentation

4.1 Construction

À la suite de l'état de l'art, nous avons mis au point un protocole expérimental afin de valider nos hypothèses concernant l'influence des aides à la navigation (ex : panneau de signalétique), des facteurs individuels (ex : âge ; sexe) et la performance des capacités spatiales (ex : rotation mentale), mais aussi d'évaluer les stratégies cognitives mises en place lors de l'orientation pendant la navigation des participants en gare. Ces évaluations permettront de proposer par la suite des recommandations au client, pour optimiser l'orientation et donc la navigation des voyageurs.

Afin de construire le protocole, nous avons donc repris les éléments de littérature, tout en l'adaptant à l'environnement de la gare. Dans cette objectif, nous nous sommes rendus plusieurs fois en gare, dans un premier temps pour observer les flux voyageurs, leurs débuts et leurs fins, ainsi que les points d'engorgement (zone de blocage dû à un flux trop important). Puis dans un second temps, nous avons relevé les différents emplacements des panneaux de signalétique, des points de service gérés par la SNCF (ex : billetterie), et gérés par des exploitants extérieurs (ex : café, kiosque), les accès aux voies ferrées et niveaux (c-à-d, niveau -1 & rez-de-chaussée). Enfin, dans un dernier temps, nous avons procédé à des observations ouvertes, en suivant des individus jusqu'à l'arrivée de leurs trains, afin d'évaluer leurs comportement et stratégies d'orientation.

L'expérience proposé consistant à un parcours réalisé par les participants, toutes ces observations et relevés, nous ont permis d'identifier les espaces à éviter, les points de services les plus sollicités, ainsi que certaines stratégies de navigation. Par la suite, nous avons croisé les données des points de repères (extérieurs VS intérieurs ; principale VS secondaire ; rez-de-chaussée VS sous-sol ; hall 1 VS hall 2 VS hall 3 ; SNCF VS exploitant) pour ne sélectionner que les points permettant d'avoir un contrebalancement, c'est-à-dire avoir le même nombre de points de repère dans chaque catégorie, tout en permettant d'avoir un parcours sur l'ensemble de la gare.

Les points de repères sélectionnés ont permis de créer un parcours scénarisé, c'est-à-dire avec des consignes comme « En sortant de la billetterie, tournez à gauche jusqu'au fond de la pièce ». Le fait de scénariser le parcours est censé instaurer un cadre plus écologique et compréhensible. Lorsque nous avons créé et testé le protocole, nous l'avons soumis au client, ce qui a engendré plusieurs itérations, pour finalement aboutir au protocole final. Une des variables indépendantes était l'utilisation de support d'aide à la navigation, ici nous avons choisi la carte. Le client voulant installer dans un futur proche des cartes interactives (tactile), dans plusieurs gares, un des objectifs était d'évaluer le meilleur outil : la carte papier ou la carte interactive. Cette variable a été contrôlée en deux conditions expérimentales : une première avec la carte papier et une deuxième avec la carte interactive.

Pour cette expérimentation, nous recherchions des participants âgées de 30 à 50ans, droitier, de nationalité française et n'ayant pas été en gare depuis Janvier 2017, date de fin de construction de l'extension Belcier (nouveau hall 3), pour une durée d'environ 2 heures. Et pendant toute la durée de l'expérience, les participants étaient filmés à l'aide de lunettes avec caméra embarquée (vue subjective), ainsi qu'une GoPro (vue extérieure).

4.2 Méthode

En prenant en compte les différentes demandes du client, nous avons donc proposé une expérience comportant trois phases distinctes, à réaliser à la suite, les unes après les autres.

Etape 1 – Evaluation des habiletés spatiales du voyageur sans aide extérieure puis avec aide extérieure (procédurales)

La première étape consistait en premier lieu à accueillir un participant à l'arrêt de tram situé devant la gare, où il lui était clairement expliqué les objectifs et enjeux de l'étude. Avant de commencer son parcours, le participant était équipé de lunettes caméra, puis il lui était indiqué qu'il devait se rendre à deux endroits différents.



Figure.5. Départ du parcours d'un participant, à partir de l'arrêt de tram.

Dans un premier temps, le participant devait se rendre au premier point de repère (billetterie) par ses propres moyens sans aide de l'expérimentateur, afin d'évaluer les habiletés spatiales du voyageur sans aide extérieure. Dans un second temps, des procédures (ex : tournez à gauche à cet endroit) étaient indiqués au participant afin de trouver le deuxième point (carte papier ou interactive). Pour la phase avec consignes, le sujet était réorienté s'il ne respectait pas les consignes données par l'expérimentateur.

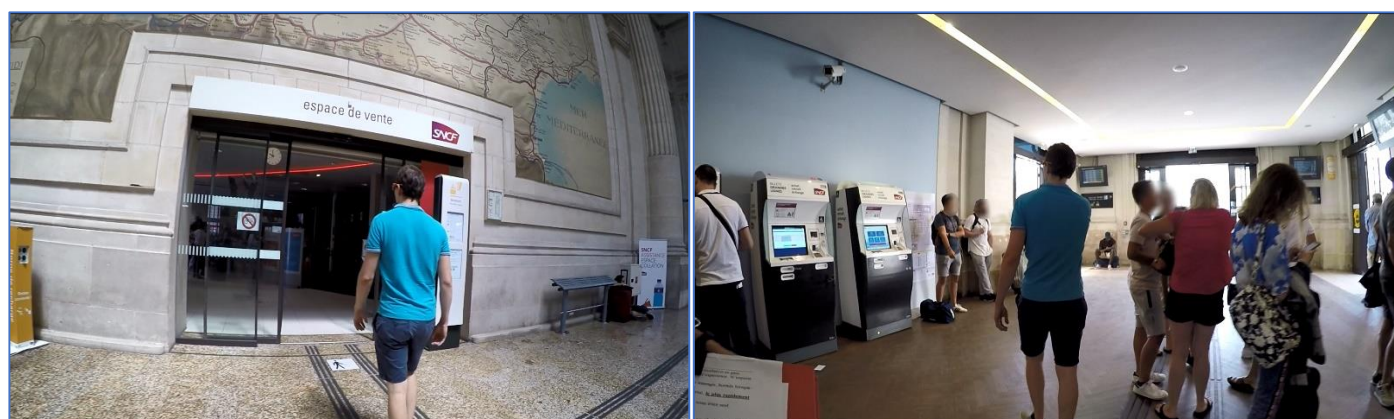


Figure.6. Photographie d'un participant allant à la billetterie, à gauche, et à la carte, à droite.

Cette première étape d'observation du participant permettait d'évaluer les stratégies de navigation utilisées sans et avec consignes. A noter que ça soit dans la condition carte papier ou carte interactive, les cartes se trouvaient toujours au même emplacement, mais jamais en même temps.

Etape 2 – Evaluation des performances de navigation d'un parcours planifié

Arrivé devant la carte papier ou interactive, l'expérimentateur indiquait au participant 4 consignes, ce qui permettaient au participant d'identifier les points de services servant d'étape au parcours. A chaque consigne, le participant devait pointer du doigt sur la carte le point de service énoncé, pour éliminer d'éventuelle erreur de repérage.

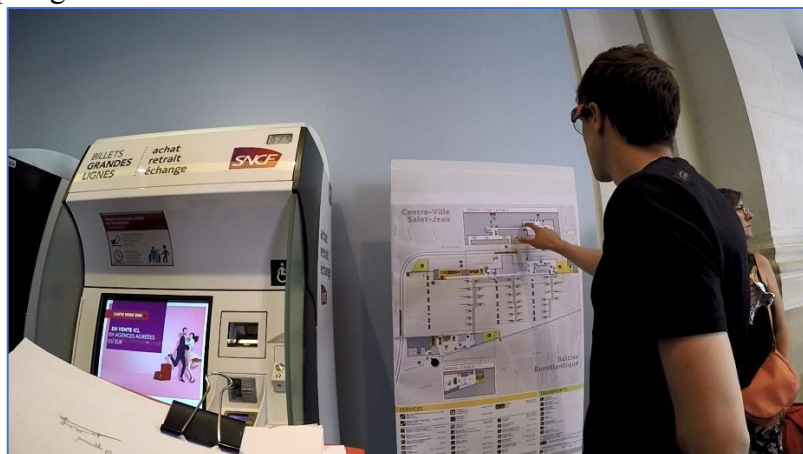


Figure.7. Photo d'un participant pendant la location des points de service, sur la carte papier.

Dès lors qu'il avait localisé chaque point de service, le participant devait planifier son itinéraire, en passant par les points de service dans l'ordre dans lequel il lui avait été énoncé. De plus, il avait autant de temps que nécessaire pour construire son itinéraire. Lorsqu'il se jugeait prêt, il pouvait commencer son parcours.

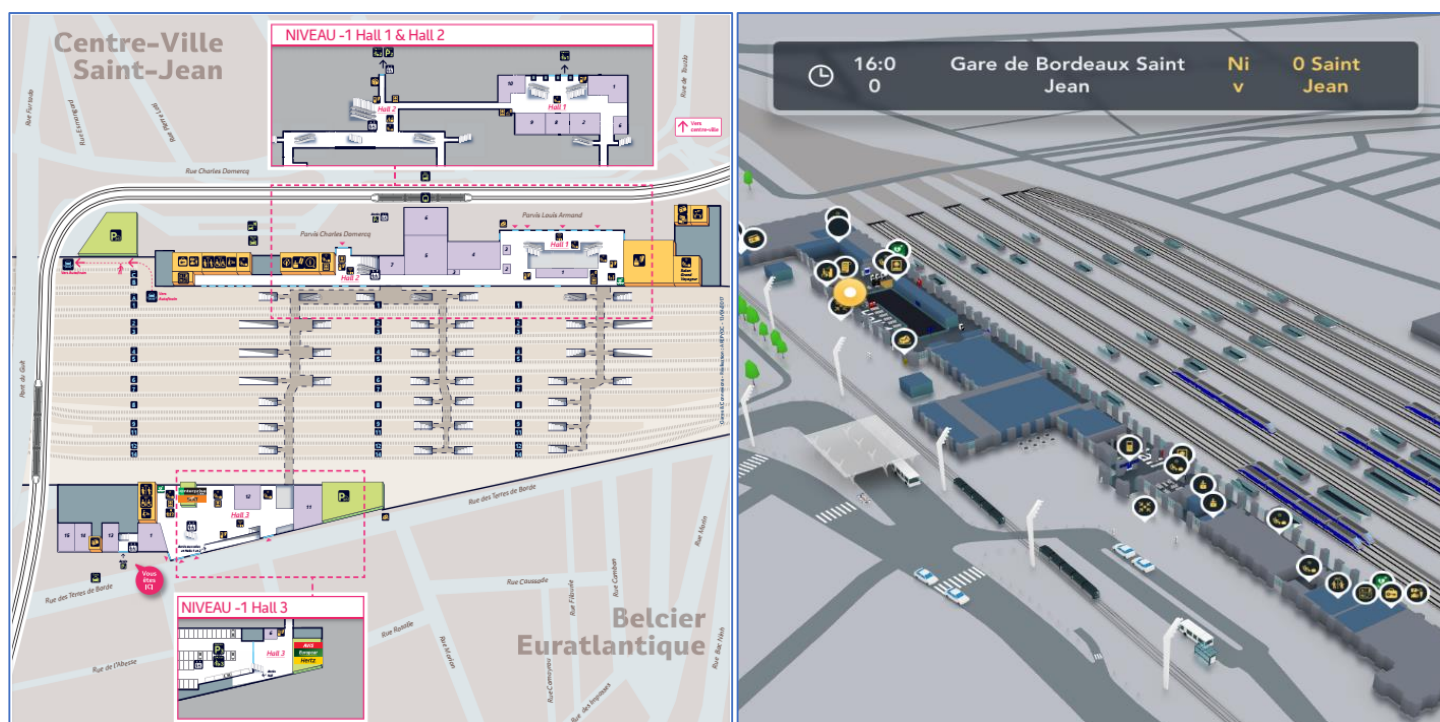


Figure.8. Plan de gare papier (80x120), à gauche, et à droite le plan interactif.

S'il se perdait, le participant pouvait revenir à tout moment consulter la carte, ou utiliser n'importe quelle aide (panneau, personne, carte) disponible dans la gare, sauf demander de l'aide à l'expérimentateur. Une fois arrivé devant le dernier point de repère, l'expérience de navigation prenait fin.



Figure.9. A gauche, un participant observe une carte disponible en gare pour se réorienter. A droite, une participante demandant son chemin à un commerçant.

À la suite de cela, nous lui administrons tout de suite un test allocentrique. Ce teste consiste en la présentation des photos des différentes étapes de son parcours (voir annexes), et d'indiquer leurs directions en fonction d'une position donnée. Pour ce faire, le participant devait sur un cercle indiquer la position du points de repère de la photo par rapport à la fin du parcours. Ici, ce teste évalue les différences angulaires, entre les positions estimées des participants et les positions réelles, pour mesurer les relations spatiales mémorisées par le participant.

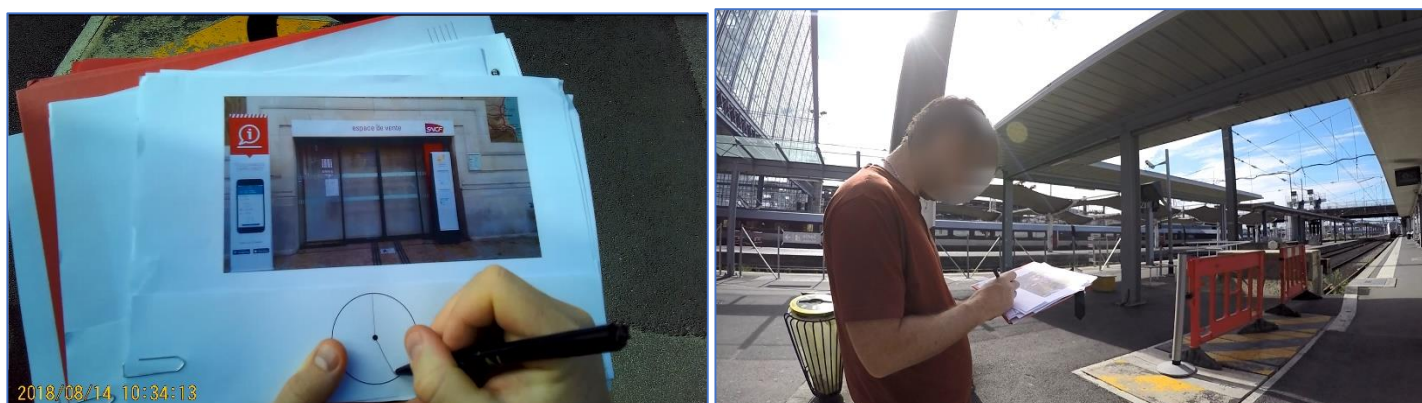


Figure.10. Photos d'un test allocentrique. Le point représente le participant et la ligne la direction de sa vue. A gauche photo prise par la caméra lunette et à droite par la GoPro.

Dans cette phase, nous évaluons les stratégies de déplacement mis en œuvre à l'aide de carte (papier vs interactive), mais aussi l'impact du type de point de service (primaire vs secondaire), du niveau (sous-sol vs rez-de-chaussée), du lieu du point (intérieur vs extérieur). Les mesures permettant d'effectuer ces évaluations prenaient en compte par exemple :

- Les erreurs d'orientations
- Le nombre d'arrêt
- Le temps de parcours total
- Le temps de parcours en fonction des différentes étapes

	Parcours final						
	Service	Hall	Niveau	Emplacement	type de repère	propriétaire	Etape
point départ	tram		0	extérieur	primaire	Bordeaux	0
phase 1	billetterie SNCF	1	0	intérieur	primaire	SNCF	1
phase 1	Plan	2	0	intérieur	secondaire	SNCF	2
phase 2	Location voiture AVIS /Europcar/Hertz	2	0	intérieur	primaire	EXPLOITATION	3
phase 2	Distributeur argent	1	-1	extérieur	secondaire	EXPLOITATION	4
phase 2	Café Ritazza	1	0	intérieur	secondaire	EXPLOITATION	5
phase 2 - FIN	Voie C	3	-1	extérieur	primaire	SNCF	6

Figure.11. Tableau reprenant chaque étape du parcours scénarisé

Phase 3 – Evaluations des capacités spatiales et entretiens

À la suite du test allocentrique, le participant était soumis en premier lieu à un test de rotation mentale, suivi d'un entretien d'auto-confrontation, ainsi qu'à un questionnaire général sur ses habitudes de transports et sportives, et un questionnaire d'autoévaluation sur son sens de l'orientation (voir annexes). Cette ordre de passation a été choisi pour éviter toute interférence entre le test questionnaire et l'entretien. Par exemple les questionnaires posaient des questions sur le sens de l'orientation ou performance de lecture de carte, ceci pouvait faire revivre certains passages du parcours d'un participant, et donc biaiser son souvenir.

Le test de rotation mentale mesure la capacité du sujet à se représenter mentalement un objet, et de le manipuler en 2D ou 3D. Il consiste à présenter au participant une figure géométrique cible, et quatre figures pouvant correspondre ou non à la figure cible (lorsqu'une des figures correspond à la figure cible, l'angle de rotation peut être différent). Le participant doit alors identifier la présence d'une figure cible parmi les 4 figures.

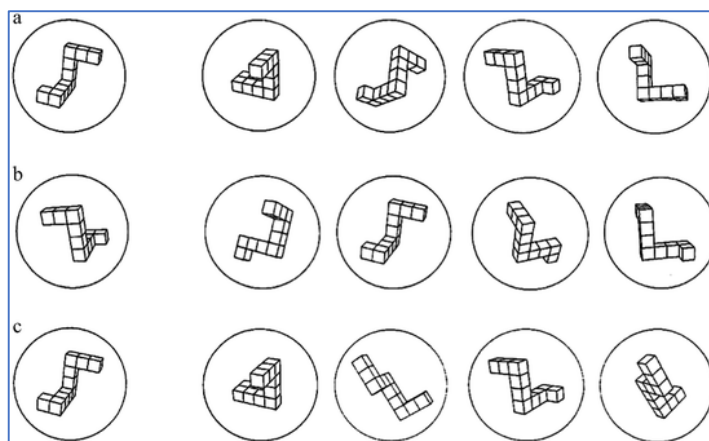


Figure.12. Exemple de Test de rotation mentale de Vanderberg & Kuse (1978). Ici le participant doit reconnaître les mêmes figures à l'aide d'une rotation mentale, dans le cas [a] il doit indiquer que la figure 1, 2 et 3 sont les mêmes.

L'entretien d'auto confrontation consiste à faire visualiser avec le participant l'activité effectuée, afin de comprendre ses stratégies d'actions, ses perceptions, ses représentations mentales, ou encore comprendre comment a-t-il réussi ou non son activité. Pendant l'entretien, le participant était remis dans sa situation de navigation à travers le film (caméra lunette) de son parcours. Il lui était alors demandé sur certains passages, de verbaliser ses pensées, et actions, pour ensuite en déduire les stratégies cognitives employés. La durée d'un entretien était d'environ une heure, où le participant était invité à verbaliser ses pensées et questionnement. Le but était, ensemble, d'identifier les éléments qui lui ont permis de s'orienter, mais aussi comprendre ses choix d'itinéraires.

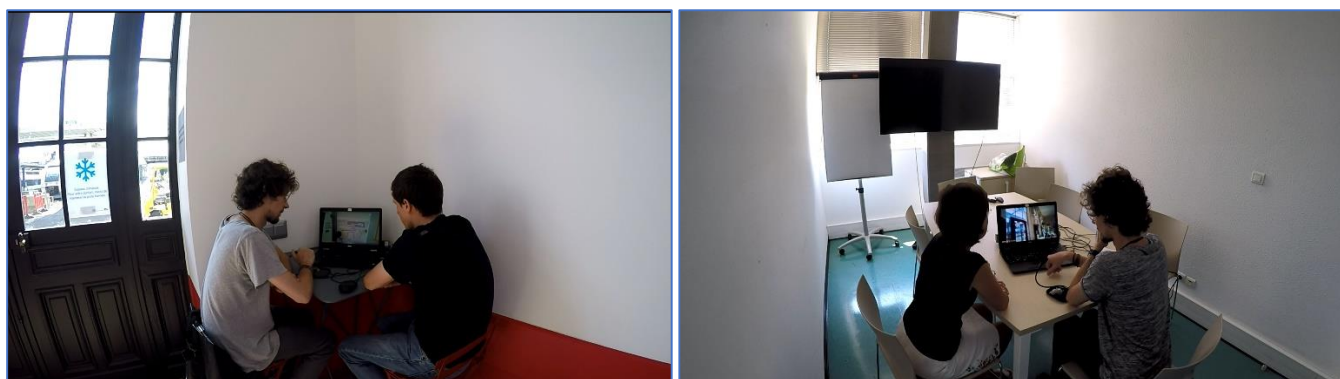


Figure.13. Photo d'entretien d'auto confrontation. A gauche, dans la salle d'attente de la gare, et à droite dans une salle de réunion du CATIE.

Le questionnaire général permettait de relever certaines variables identifiées au préalable comme pouvant impacter les performances des habiletés spatiales et de navigation, comme par exemple l'âge, le sexe, la pratique d'un sport régulier ou encore la pratique de jeux vidéo.

Le questionnaire d'autoévaluation du sens de l'orientation est une traduction du Santa Barbara Sense of direction scale (Hegarty, 2002), qui évalue à l'aide d'une échelle (fortement en accord à fortement en désaccord) le niveau de sens de l'orientation d'un individu. Ce test est corrélé avec les performances des capacités spatiales, un score élevé au test correspond à de bonnes capacités spatiales et inversement.

La réalisation de cette troisième phase s'est effectuée dans une salle d'attente de la gare, proche de la dernière étape du parcours, lorsque cela était possible (selon le nombre de voyageurs présents dans la pièce). Sinon les entretiens se déroulaient dans une salle de réunion du CATIE. Pour le bon déroulement de l'entretien, il était présenté au participant la vidéo de leurs parcours sur un ordinateur portable, couplé avec une enceinte dans le cas où le bruit environnant parasitait le son de la vidéo. De plus, l'entretien était filmé à l'aide d'une GoPro afin de relever les comportements non verbaux du participant. Enfin, nous utilisons un micro sur pied, afin de capturer les questionnements de l'expérimentateur, ainsi que les diverses verbalisations du participant. Par la suite, chaque entretien devait être retranscrit de façon manuscrite, afin d'en relever les indications nécessaires au traitement de données.

IV. Les apports et ou limites du stage. Analyse critique

1. Aspects relationnels

Au cours du stage, j'ai été directement intégré avec l'ensemble de l'équipe du CATIE, que ce soit pour la présentation de ma venue, au repas, pendant les diverses réunions ou tout simplement pour demander tout type d'aides. L'équipe d'HOMA étant concentré dans deux bureaux (l'un en face de l'autre), nous étions très souvent en contact, pour discuter des projets en cours, des difficultés rencontrées, ou encore pour décompresser. Ceci a joué un rôle important et bénéfique dans l'intégration des stagiaires en règle générale.

Afin d'optimiser la bonne entente de chacun, et favoriser une ambiance plus chaleureuse, Bertrand Castagnet, directeur général, a instauré une politique du tutoiement, ce qui a rendu les échanges simples et conviviaux. Dans l'objectif d'une compréhension des valeurs, attentes, et avancement de l'association, chaque trimestre l'ensemble du CATIE se réunit pour faire le point, réunions auxquelles j'ai toujours été convié.

Dans le cadre du projet sur lequel je suis intervenu, j'ai eu l'occasion d'assister et de participer à plusieurs réunions entre les différents acteurs de ce projet, c'est-à-dire les représentants du client, les chercheurs du CHArt, ainsi que Florian et Lisa. Malgré la nécessité de partager les avancements de chacun, ces réunions étaient souvent longues et rébarbatives, c'est-à-dire que pour une heure voir plus d'entretien téléphonique, plus de la moitié du temps correspondait à l'attente de tout le monde, ou à des réglages de problèmes de micros ou de connexions.

2. Aspects appliqués

Lors de la réalisation du stage, j'ai eu l'occasion de lire un nombre important de documents, majoritairement en anglais, puis les synthétiser dans un document (état de l'art) en interne. Ce travail d'écriture et de synthèse m'a permis d'améliorer mes compétences dans la recherche et synthèse de document, tout en étayant mon vocabulaire. J'ai eu la chance d'avoir une vision du monde de la recherche appliquée, dans le milieu professionnel, ce qui m'a permis d'acquérir une meilleure compréhension de son fonctionnement et de ses attentes. Par exemple, le programme Horizon H2020 de recherche et d'innovation de l'union européenne, qui présente les priorités de l'U.E, en proposant plusieurs thématiques autour de la santé, de la physique ou des sciences cognitives, ou bien l'aéronautique.

Pour le bon déroulement de l'étude, j'ai dû mettre en pratique mes compétences dans la création et la mise en place du protocole expérimental. Ce qui comprend l'analyse au préalable des différentes variables dépendantes et indépendantes à mesurer et contrôler, de proposer plusieurs versions du protocole, mais aussi d'en vérifier la véracité, en effectuant plusieurs pré-tests. Comme dit plus haut, le client suivait régulièrement l'avancement de l'étude, ce qui a mené à certains moments en une remise en question des variables prises en compte. Après plusieurs itérations et validation, par les pré-tests, mais aussi de la part du client, j'ai eu la tâche de préparer les grilles d'analyses des données, pour aider mes maîtres de stages puisque à la fin de mon stage l'étude n'était pas encore terminée.

3. Aspects théoriques

Pour maîtriser le sujet de la cognition spatiale, j'ai dû remonter aux premiers articles concernant la cognition spatiale (US Army, 1942), jusqu'à nos jours (Montello, 2018). Ce travail de recherche m'a permis de mettre en comparaison plusieurs recherches conduites en laboratoires et en situations écologiques, avec des données quantitatives et qualitatives. Ceci nous a grandement aidés à choisir les variables nécessaires à la réalisation du protocole expérimental.

Cependant, malgré la rédaction d'un état de l'art combinant des études sur la psychologie développementale, sociale, cognitive, ou des études dans le domaine de la sociologie, géographie et architecture, presque la moitié des articles que j'ai lu ne sont pas cités, et l'autre moitié a subi une synthétisation. A ceci s'ajoute aussi le fait que dans le domaine de la cognition spatiale, aucun consensus n'existe vraiment, chaque auteur a sa définition du domaine, et des processus qui l'accompagne. De plus, lors de la création du protocole de notre étude, une partie des facteurs découverts par la littérature n'a pas été prise en compte, dans un souci de matériels et de temps. Par exemple, pendant la tâche de navigation, il aurait été intéressant d'identifier à l'aide d'un eye-tracker, les éléments qui ont permis l'orientation des participants.

4. Ethique & déontologie

Tous les participants étaient informés des différents objectifs et enjeux de l'étude dès le début l'expérimentation. Il était indiqué que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient arrêter l'expérience à n'importe quel moment. De plus, les données étaient toutes anonymisées et totalement confidentielles, sans transmission possible au client. Conformément à la loi « informatique et liberté » modifiée par les lois n° 94-548 du 1er juillet 1994, n° 2002-303 du 4 mars 2002, et 2004-801 du 6 août 2004, et de la RGPD, les participants étaient informés de l'enregistrement (5ans) et traitement de leurs données au sein du CATIE de façon sécurisée, et qu'à tout moment, ils pouvaient exercer leurs droits à la consultation ou suppression de données (voir formulaire de consentement en annexes).

Et l'ensemble des entretiens d'auto confrontations, comme l'étude dans sa globalité, ont été réalisés dans une optique de bienveillance, sans forcer les participants à répondre à nos interrogations, ou à verbaliser leurs émotions. A la fin de chaque expérimentation, les participants étaient vivement remerciés de leur participation, et dans cette optique, il leur était demandé s'ils souhaitaient une collation ou un rafraîchissement. D'autre part, nous nous tenions à leurs dispositions dans le cas où ils souhaiteraient avoir plus d'informations concernant les enjeux et implications pour l'avenir de l'étude.

V. Déroulement du stage

1. Evolution du stagiaire

Au début du stage, j'ai effectué une revue de littérature qui nous a permis par la suite de mieux comprendre la cognition spatiale, les facteurs qui peuvent l'influencer, mais aussi cela nous a apporté une aide précieuse sur l'invention du protocole expérimental. La revue s'est construite en autonomie, cependant Florian et Lisa m'avaient fourni au préalable une base bibliographique, pour que je ne perde pas de temps. Cette tâche s'est déroulée sur une période d'environ trois mois, au cours de laquelle dans un premier temps j'ai assimilé le cadre théorique de la cognition spatiale à l'aide des documents qui m'avaient été fournis, en plus ou moins deux à trois semaines. Puis dans un deuxième temps, la recherche d'article plus récent a débuté. Pour ce faire, une période d'environ deux mois a été nécessaire. Ici, l'objectif était de trouver des articles plus récents que la base bibliographique actuelle, pour savoir si le domaine avait avancé dans sa compréhension des facteurs influençant la cognition spatiale, tout en explorant en parallèle des études pratiques, où des participants devaient réaliser des tâches de navigations en milieu urbain (à l'extérieur ou intérieur de bâtiments). De plus, cette recherche ne s'est pas seulement concentrée sur le domaine des sciences cognitives, mais plus d'une façon pluridisciplinaire.

Toutes les semaines, nous avons essayé de faire un ou plusieurs points sur mon avancement de l'état de l'art, en fonction des thématiques abordées. A cela, s'ajoutait un point hebdomadaire, où chaque membre de l'équipe d'Homa (y compris les stagiaires, puisque nous étions tous directement intégrés à l'équipe) devait présenter son ou ses projets en cours, et expliquer son avancement sur un tableau (méthode scrum). Dans le même esprit de partage et compréhension, l'ensemble des acteurs du projet se réunissait autour d'un entretien téléphonique environ une fois toutes les deux semaines. Cela nous a permis de réajuster nos recherches, mais aussi de créer un protocole expérimental adapté aux attentes du client.

À la suite du recensement des facteurs d'impacts de la cognition spatiale et des diverses réunions de projet, il est apparu évident de s'intéresser à l'expérience voyageur, puisque l'étude devait se dérouler à l'intérieur de la gare de Bordeaux. En parallèle de la recherche d'article concernant l'expérience d'un individu en situation de voyage et de navigation, nous avons entrepris plusieurs relevés (expliqué dans la partie expérimentation) des comportements des voyageurs en gare. De plus, porté par la création du protocole expérimental, nous avons choisi d'introduire la variable de la carte, comme aide à la navigation. J'ai donc entrepris à cet effet une recherche sur comment les individus lisent une carte, comme cela leurs permettent-ils de s'orienter, mais aussi comprendre les stratégies de navigation associées à cette lecture.

Durant la deuxième partie du stage (les trois derniers mois), nous devions réaliser une expérience à l'intérieur de la gare de Bordeaux, dans le but d'évaluer les stratégies de navigations des voyageurs, afin de proposer des recommandations pour optimiser l'orientation des voyageurs. En reprenant les informations retranscrites dans la revue de littérature, nous avons pu proposer un premier protocole, sous la forme d'un parcours scénarisé. Suite aux diverses réunions avec le client, nous avons procédé à quelques itérations, en changeant quelques étapes du parcours, tout en retournant à la gare pour la validation des itinéraires. L'expérience se découpait donc en deux conditions, une première où les participants devaient utiliser la carte papier pour s'orienter, et une deuxième condition où la carte s'est fait remplacer par une version interactive (tactile). Par manque de temps, je n'ai pu qu'intervenir sur la condition carte papier, en réalisant l'expérience seul. Pour la bonne réalisation de cette condition, nous avons effectué avec Florian plusieurs tests et entraînements, dans le but de minimiser le risque d'erreurs. Après avoir effectué les passations, j'ai alors commencé le

recensement des données, ainsi que le traitement des données, de façon très succincte. En visionnant les entretiens d'auto confrontation, ainsi que les vidéos des différents parcours des participants, j'ai été en mesure de déterminer quelques stratégies de navigation et de représentation mentale.

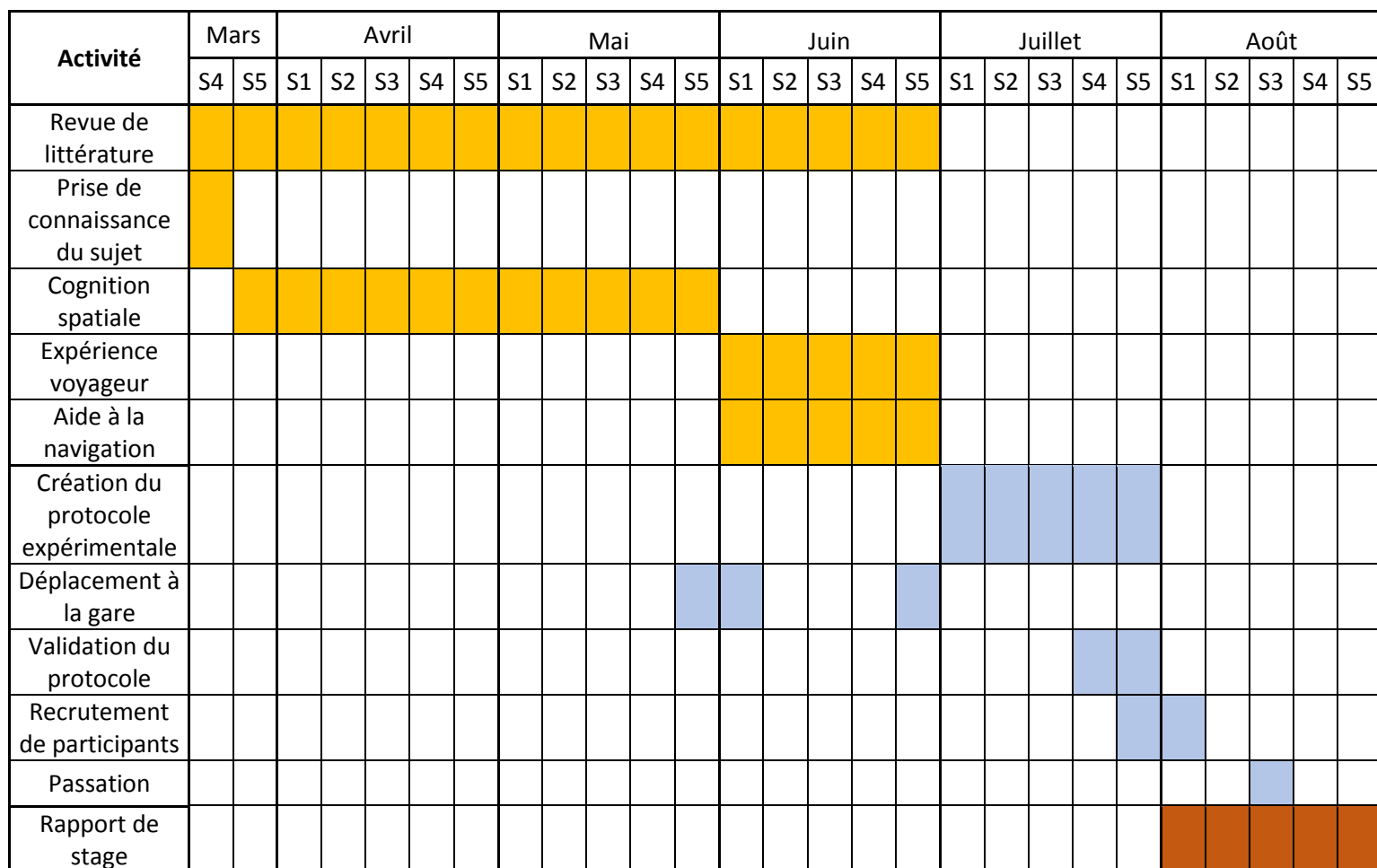


Figure.14. Diagramme de gantt reprenant l'ensemble des missions produites pendant le stage.

2. Problèmes rencontrés

Pendant l'ensemble de la réalisation du stage, peu de problèmes ont émergé. Toutefois, une difficulté s'est fait ressentir sur la sélection des articles concernant le cadre théorique de la cognition spatiale, puisqu'il n'y a toujours pas de consensus que ça sur les impacts des facteurs individuels sur les performances de navigation. Par exemple un groupe d'auteurs considère que les hommes et les femmes utilisent des stratégies de navigation différentes, alors qu'un autre groupe d'auteurs, aussi conséquent, suggère qu'il n'y aucune différence entre les deux sexes. De ce fait, j'ai choisi d'élargir le rayon de lecture, en cherchant le maximum d'articles concernant la navigation, intérieur et extérieur, que ça soit dans des études théoriques ou pratiques.

Deux semaines avant le début de l'expérimentation, nous avons réalisés un pré-test. Ce pré-test nous a permis de nous rendre compte des points sensibles et des améliorations à apporter à l'expérience, comme par exemple certaines consignes qui pouvaient être peu précises ou mal interprétées, ou encore de résoudre d'éventuels problèmes techniques, comme des problèmes d'enregistrements audio et vidéo, ou encore de batterie. Dans le but de pallier au risque de problème d'enregistrement vidéo ou audio, pendant l'entretien, nous avons utilisé un micro sur pied, en complément de la GoPro.

A la suite de la tâche de navigation, nous avons également réalisé un entretien de confrontation avec le participant du pré-test. N'étant pas expert en la matière, Lisa s'est portée volontaire pour nous former, tout en nous (Florian et moi-même) pointant les points importants, ou pièges de ce type d'entretien.

Nous avons également rencontré quelques difficultés à trouver des participants, certainement dues à la période d'été (la majorité des individus était en vacances) et aux critères de sélection très précis et difficiles à valider. En contre mesure à ce problème, nous avons pris la décision de faire partager l'appel à expérimentation sur les réseaux sociaux du CATIE, ainsi que les réseaux personnels. De plus nous avons réalisé une campagne de recrutement en centre-ville de Bordeaux (sur une période de trois jours). Cependant cette démarche n'a que très peu porté ces fruits, cela pouvant s'expliquer par la population cible et les critères de sélection drastiques pour la sélection des sujets. Nous recherchions des individus n'ayant pas pris la gare depuis un an (date des derniers travaux de constructions de la ligne LGV), âgés entre 30 et 50ans, mais la population cible étant majoritairement actif et finissant leurs journées entre 18 et 19h, nous avons reçu un nombre important de refus.

La période d'expérimentation (semaine du 13 Août) était assez tardive, cela étant causé par des retards et problèmes d'organisations de la part du client, puisque nous étions prêts à commencer mi-Juin. Ce retard à surement eu un impact négatif sur le recrutement des participants. De plus, nous n'avons pas eu le temps de traiter l'ensemble des données.

VI. Analyse de la posture professionnelle en fin de stage

1. Représentation de la profession

Au début du stage, je pensais que le travail d'un ingénieur ne consistait qu'à rédiger un état de l'art et réaliser une expérience, mais cette représentation assez simpliste s'est vite écroulée sur elle-même. En effet, à la suite de nombreuses discussions et réunions internes, j'ai réalisé que les ingénieurs prenaient en charge la quasi-totalité du déroulement de leurs projets. Que ce soit de la réponse à appel d'offres, au budget, en passant par le planning prévisionnel, chacun est maître de son projet, bien sûr dans certaines limites (respect des attentes du client). Le directeur de l'unité (pour HOMA, Jaime Diaz) joue un rôle important dans le bon déroulement d'une étude, puisque c'est lui qui va transmettre les appels à projet, discuter budgets avec les entreprises, et donne son aval pour l'envoi d'un projet final. J'ai pu aussi constater que les entreprises mises à part quelques exceptions, suivent les tendances actuelles des nouvelles technologies, en ce qui concerne les projets proposés. Par exemple, avec la démocratisation des casques de réalités virtuels, de plus en plus d'entreprises veulent elles aussi avoir leurs propres modélisations 3D. Ou encore avec des projets concernant les voitures autonomes.

2. Satisfaction et de frustrations personnelles

Pendant la réalisation du stage, j'ai eu la satisfaction de produire un état de l'art assez conséquent et complet, reprenant la base de la littérature, aux articles les plus récents (de 1942 à 2018), à propos de la du cadre théorique et pratique de la cognition spatiale, de l'expérience voyageur et des cartes. Ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expertise du sujet. J'ai eu la chance de travailler dans une équipe dynamique, qui m'a accueilli dès le début. Si j'avais des interrogations sur un sujet quel qu'il soit, il y avait toujours quelqu'un pour y répondre, ou dans le pire des cas pour y réfléchir ensemble. De plus, le fait de passer les expérimentations seul m'a un peu frustré sur le moment, mais une fois lancé j'en ai éprouvé du plaisir, ce n'est pas tous les jours que l'on peut faire une étude de terrain. Malgré le fait d'avoir été satisfait étant donné la production de l'état de l'art, sa rédaction était assez compliqué, comme énoncé plus haut, le fait de devoir analyser un nombre conséquent d'articles et ensuite en faire une synthèse pouvait être frustrant, comme le fait de choisir un article plutôt qu'un autre.

Etant une première expérience dans le milieu professionnel de la recherche, je n'avais pas vraiment d'attente particulière vis-à-vis du client et du laboratoire collaborateur, à part peut-être un professionnalisme exigeant. A ma grande surprise, le client était souvent indécis et légèrement en retard.

De plus, lors de la campagne de recrutement, J'ai dû arpenter les rues du centre-ville de Bordeaux, plus précisément de la place de la victoire au sommet de la rue saint Catherine. En essayant de démarcher des individus dans la rue, j'ai reçu un grand nombre de refus, et pas toujours de façon polie et courtoise. En revanche les commerçants étaient quant à eux plus enclins à m'écouter dans un premier temps, puis après leurs avoir expliquer l'enjeu de l'étude, ils ont tous accepté de parler de l'expérience à leur entourage, et de poster un flyer ou une grande affiche de recrutement dans leurs boutiques. Après avoir subi une grosse déception en rue, j'ai eu la bonne surprise de voir des commerçants agréables et chaleureux.

3. Bilan des forces et faiblesses

Fort de cette expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion de faire un bilan de mes forces et faiblesses. La production de l'état de l'art m'a permis de constater une bonne capacité de lecture par rapport au nombre important de documents, majoritairement en anglais, de compréhension et de synthèse sur un sujet qui m'était presque inconnu. Lors de la sélection des domaines à étudier, ainsi que les variables, j'ai su convaincre l'équipe de l'utilité de ce que je pensais être les plus pertinents. Pendant les itérations du parcours, dans le protocole, j'ai dû mettre en pratique mes capacités d'adaptation, puisque nous n'avions pas énormément de temps pour livrer un protocole définitif. Le fait de réaliser ce stage m'a permis de réaliser que je suis apte à travailler dans un bureau, et dans une équipe.

Cependant, au fur et à mesure de la rédaction de l'état de l'art, j'ai pu me rendre compte de ma lacune en orthographe et grammaire. De même, cette faiblesse se fait ressentir dans la structuration des informations rédigées. En définitive, je pense être prêt à rejoindre le monde du travail, mais après plusieurs relectures des documents produits, le nombre de faute d'orthographe relevé me fait émettre une réserve en ce qui concerne mes capacités d'écriture.

4. Conclusion

Par ce stage, j'ai eu l'opportunité de travail sur un projet, regroupant plusieurs acteurs importants dans leurs domaines, tout en étudiant un sujet encore d'actualité et au cœur de problématique sociétale. Ce travail s'est effectué autour d'une association, qui regroupe plusieurs équipes expertes, dans leurs domaines respectifs, qui fonctionnent dans une harmonie et une bonne entente générale. J'en tire une très bonne expérience et conseille vivement ce lieu pour des stages futurs aux étudiants de l'université.

A la fin du stage, je dois présenter mon rapport, ainsi que les résultats du TER pour la validation du Master 2. En partant du principe de la validation de ces UE, ainsi que du diplôme de master, j'envisage fortement de réaliser une thèse Cifre, où je pourrais mettre à profit mes connaissances acquises durant ma formation de psychologie et du stage, dans un domaine qui me tient à cœur. A long terme, j'aimerais faire partie d'une équipe pluridisciplinaire, réalisant des projets appliqués, qui auront un impact réel sur la société.



VI. Liens et Références

<http://www.cognition-usages.org/chart2/>

<http://www.catie.fr/>

Cauvin, Colette. « Pour une approche de la cognition spatiale intra-urbaine ». *Cybergeog : European Journal of Geography*, 27 janvier 1999. <https://doi.org/10.4000/cybergeog.5043>.

Hegarty, M. « Development of a Self-Report Measure of Environmental Spatial Ability ». *Intelligence* 30, n° 5 (octobre 2002): 425-47. [https://doi.org/10.1016/S0160-2896\(02\)00116-2](https://doi.org/10.1016/S0160-2896(02)00116-2).

No authorship indicated. « Spatial Orientation Tests », 1943. <https://doi.org/10.1037/t00126-000>.

Montello, Daniel R, Sara Irina Fabrikant, et Clare Davies. « 10. Cognitive perspectives on cartography and other geographic information visualizations ». *Handbook of Behavioral and Cognitive Geography*, 2018, 177.

Vandenberg, Steven G., et Allan R. Kuse. « Mental Rotations, a Group Test of Three-Dimensional Spatial Visualization ». *Perceptual and Motor Skills* 47, n° 2 (1 décembre 1978): 599-604.
<https://doi.org/10.2466/pms.1978.47.2.599>.

VII. Annexes

Consignes pour le parcours : Gare de Bordeaux - Phase I

Départ : arrêt de tramway niveau 0. Destination : Carte hall 2 niveau -1

- Il est strictement interdit d'utiliser son téléphone pendant la réalisation de l'expérience. N'importe quelle autre aide peut être utilisée.
- Vous serez accompagné d'un expérimentateur avec lequel il ne faudra pas interagir, hormis lorsque celui-ci vous donnera des indications pour effectuer les tâches.
- L'objectif est d'effectuer un parcours en gare, proche de la réalité et scénarisé, **le plus rapidement** possible en essayant d'effectuer **le moins d'erreurs**.

Scénario global :

- Vous arrivez depuis le tram et vous devrez rejoindre votre train. Mais vous avez planifié différentes étapes avant de prendre votre train.
- L'expérience se décompose en 2 parties. Nous allons commencer par la première partie.

Etape A.

Pour commencer, nous vous invitons à trouver **l'espace de vente, Billetterie SNCF Grand Voyageur** car vous devez retirer votre billet de train.

Etape B.

Une fois cette première étape accomplie, vous souhaitez trouver un plan de la gare pour effectuer différentes actions. Voici les indications pour atteindre la carte (vérifier qu'il a bien acquis les procédures). Si vous vous trompez de directions, je vous réorienterai.

- En sortant de la billetterie, tournez à **gauche** Jusqu'au **fond** de la pièce.
- Puis **tournez à droite**.
- **Passer** la boutique « **Relay** », puis tournez à gauche pour rejoindre **le quai**.
- Une fois sur le quai, **tournez à droite**, et **continuez sur le quai**, et **descendre** au **premier escalier**.
- Lorsque vous êtes **en bas des escaliers**, continuez tout droit et **tournez à droite** dès que possible.
- Tourner alors sur votre gauche, où vous trouverez le **plan de gare**.

Consignes pour le parcours : Gare de Bordeaux - Phase 2

Départ : Carte Hall 2 niveau -1. Destination : Voie C

Avant de prendre votre train, vous avez **4** actions à effectuer **dans l'ordre** dans lequel je vais vous l'indiquer. Pour cela, vous avez à disposition ici une carte de la gare de Bordeaux. Vous allez devoir mémoriser sur le plan de gare les emplacements de différents services, qui serviront d'étapes à votre parcours. Vous pouvez à n'importe quel moment, retourner devant le plan, ou utiliser n'importe quelle aide (autre que votre téléphone). Nous n'interagirons pas durant l'ensemble de l'expérimentation. Une fois les consignes énoncées, vous aurez **3** minutes pour mémoriser les points de repères (vérifier qu'il a bien pris les bons points de repères).

Consigne 1 : « Vous avez encore quelque temps avant l'arrivée de votre train, vous décidez de chercher des informations sur la **location de voiture** ».

Consigne 2 : « Après avoir récupéré toutes les informations que vous vouliez dans le service de location, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de monnaie sur vous. Vous vous dirigez donc vers le point de retrait d'argent le plus proche ».

Consigne 3 : « Argent en main, une envie de café vous prend. Vous prenez donc la direction du café Ritazza ».

Consigne 4 : « Une fois l'ensemble des tâches accomplies, vous réalisez que votre train arrive incessamment sous peu. Comme vous savez le positionnement à l'avance de votre voiture, vous vous rendez **l'Auto/Train**, proche de la voie C ».

FIN : Voie C

Note : faire pointer les points de repères pour être sûr que le voyageur a bien noté les bons points de repères.

QUESTIONNAIRE GENERAL

1/ Caractéristique du participant :

Age : _____ Sexe : H / F

Profession :

Niveau d'étude (ex : bac +2) :

Lieu d'habitation :

2/Pratique du Sport :

Pratiquez-vous une activité physique régulière ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, laquelle/lesquelles et quantité horaire par semaine et depuis combien de temps ?

3/Votre Santé

Etes-vous myope ?

☐ Oui ☐ Non

Etes-vous astigmatique ?

☐ Oui ☐ Non

Autres :

Portez-vous un système de correction visuel ? Correction D : G :

☐ Lunettes

☐ Lentilles

☐ Autres

3/Habitude den Jeux vidéo :

○ Jouez-vous régulièrement à des jeux vidéo ? ☐ Oui ☐ Non

○ Combien de temps passez-vous devant des jeux vidéo par semaine ? _____

4/Habitude en transports en commun :

1. Etes-vous un usager régulier ou occasionnel des transports en commun ?

☐ Régulier ☐ Occasionnel ☐ Je ne fais pas usage des transport en commun

2. Combien de fois par semaine prenez-vous ?

	Train	Taxi	Avion	Bus	Autres
Combien de fois par semaine					

Avez-vous des remarques à faire ou des choses à ajouter au questionnaire ci-dessus ?

SANTA BARBARA SENSE-OF-DIRECTION SCALE

Ce questionnaire consiste à évaluer vos habiletés spatiales et navigationnelles, préférences, et expériences. Après chaque déclaration, vous devrez entourer d'un cercle le nombre qui indique votre niveau d'acceptance avec la déclaration. Entourez "1" si vous pensez que cette déclaration s'applique à vous, "7" si vous pensez que cette déclaration ne s'applique pas à vous, ou une valeur intermédiaire le cas échéant. Entourez "4" si vous n'êtes ni en accord ou en désaccord avec la déclaration.

1. Je suis très bon pour indiquer des directions.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
2. J'ai une mauvaise mémoire de l'endroit où je laisse mes affaires.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
3. Je suis très bon pour juger des distances.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
4. Mon "sens de l'orientation" est très bon.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
5. J'ai tendance à penser à mon environnement en termes de points cardinaux (N, S, E, O).
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
6. Je suis très facilement perdu dans une nouvelle ville.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
7. J'éprouve du plaisir à lire des cartes.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
8. J'ai du mal à comprendre les directions.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
9. Je suis très bon pour lire des cartes.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
10. Je ne me souviens pas très bien des routes lorsque je suis passager d'une voiture.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
11. Je n'aime pas donner des directions.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
12. Ce n'est pas très important de savoir où je me trouve.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
13. Je laisse généralement quelqu'un d'autre planifier les itinéraires pour un long voyage.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
14. Je peux généralement me souvenir d'une nouvelle route après l'avoir traversé seulement une fois.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord
15. Je n'ai pas une très bonne "carte mentale" de mon environnement.
Fortement en accord 1 2 3 4 5 6 7 fortement en désaccord

Test allocentrique

Billetterie SNCF



Carte Papier



Voie C



Distributeur d'argent



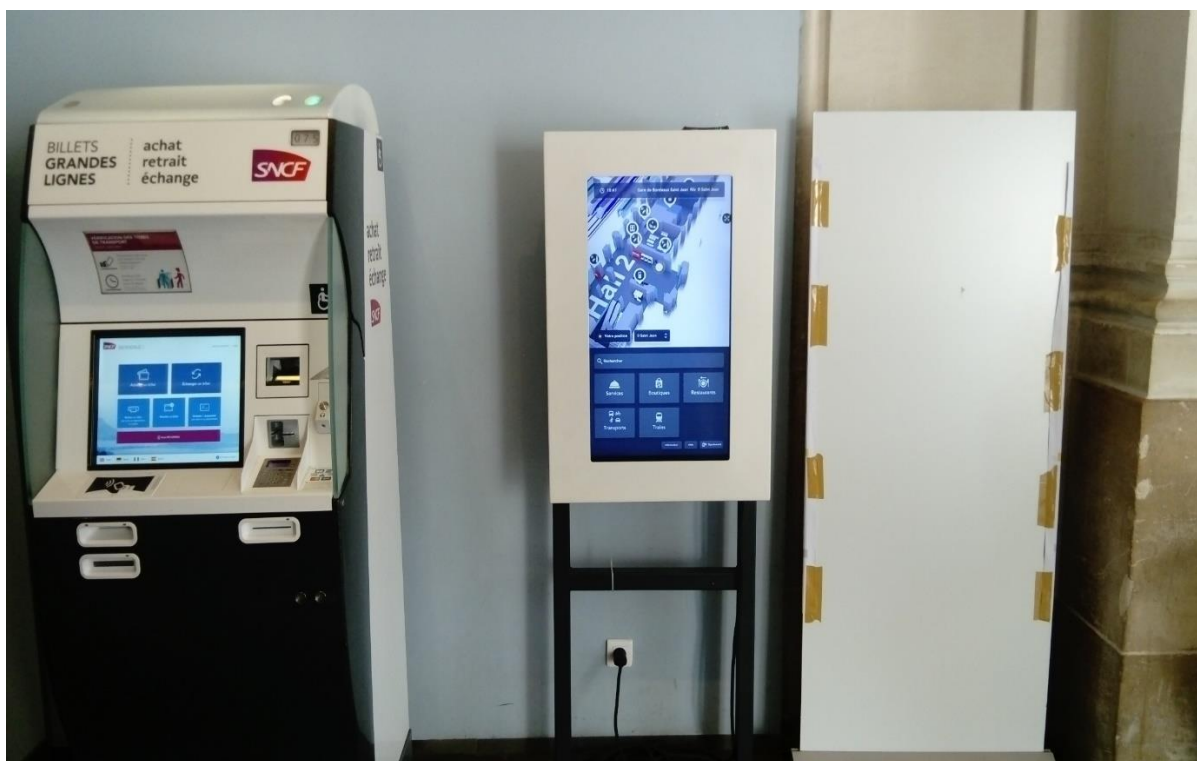
Café Ritazza



Location de voiture



Carte interactive



Départ à l'arrêt de tram

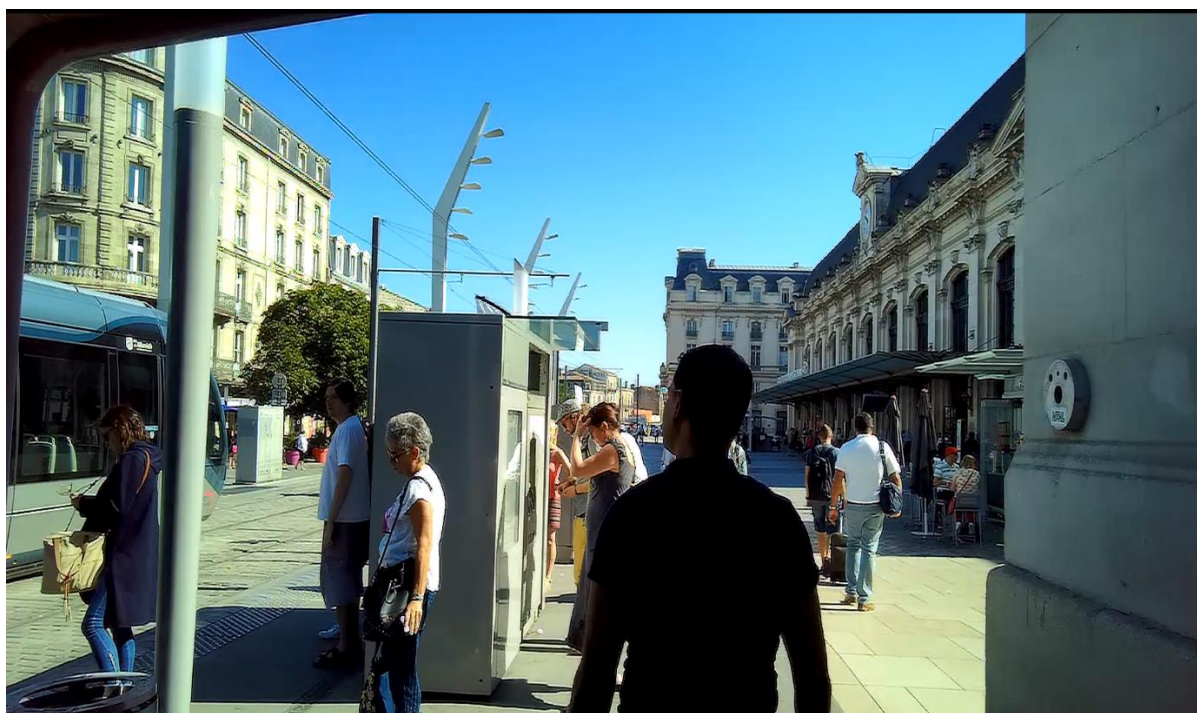
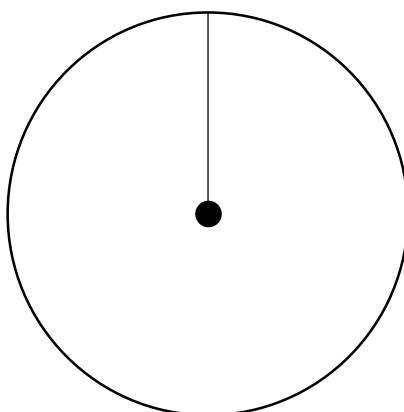


Photo de la journée de cohésion



Cercle du test allocentrique



Fiche de recrutement



LABORATOIRE IMS BORDEAUX
[HTTPS://WWW.IMS-BORDEAUX.FR](https://www.ims-bordeaux.fr)



RECHERCHE PARTICIPANT(E)S POUR EXPÉRIENCE EN GARE DE BORDEAUX SAINT-JEAN

Dans le cadre d'un étude menée pour la SNCF,
nous recherchons des participant(e)s volontaires pour réaliser une
expérience en gare de Bordeaux.
L'objectif est d'évaluer les performances de navigation en gare de
Bordeaux à l'aide de différents supports (papier ou numérique), afin
d'améliorer les déplacements des usagers de cette gare.
Venez participer à une expérience ludique et technologique
en toute décontraction !

12 participant(e)s recherché(e)s :

Homme/Femme, entre 30-50 ans, droitier
Nationalité française, ayant vécu plus de 5 ans en France
N'ayant pas pris le train en gare de Bordeaux depuis janvier 2017

Conditions pratiques :
Etre disponible en gare, 2h, à partir du **6 Août 2018** (date adaptable à
définir ensemble!)

Vous serez équipé(e)s de matériel technologique nouvelle
génération pour réaliser l'expérimentation.
Les données recueillies seront totalement anonymisées.
En début ou fin d'expérience, pourquoi pas un petit déjeuner,
des bonbons!

Contactez-nous !

(Pour + d'informations et pour participer)
Cabrol Nathan : 07 67 61 68 86 / 05 64 31 01 25
Adresse mail : n.cabrol@catie.fr

**UMR 5218 - IMS - LABORATOIRE DE L'INTÉGRATION DU
MATÉRIAU AU SYSTÈME
351 COURS DE LA LIBÉRATION, 33405 TALENCE CEDEX,
FRANCE.**

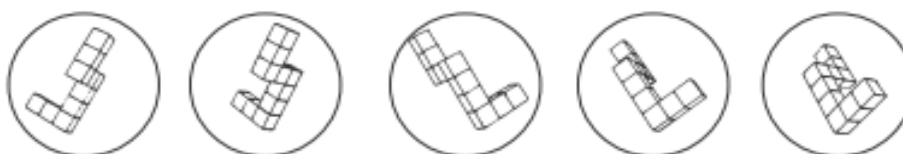
Test de rotation mental

ANNEXE

Test de rotation mentale

adapté par S.G. Vandenberg, université du Colorado, 1971
consignes révisées par H. Crawford, université du Wyoming, 1979
traduction française par J.M. Albaret et E. Aubert, 1990

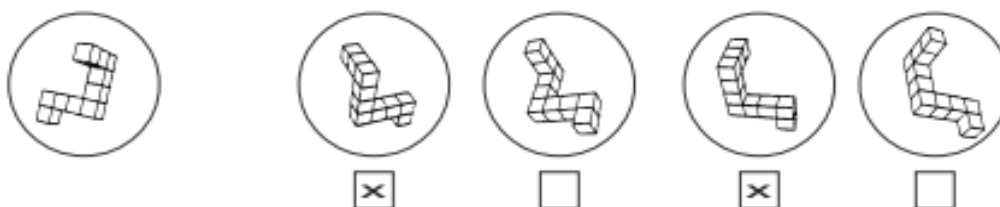
"Ceci est un test destiné à mesurer votre aptitude à reconnaître le dessin d'un objet donné parmi un ensemble d'objets différents. La seule différence entre l'objet original et l'objet à trouver consiste en une modification de l'angle sous lequel il est vu. Une illustration de ce procédé est donnée ci-dessous, où la même figure est présentée dans cinq positions. Regardez chacun d'entre eux pour vous rendre compte vous-même qu'ils sont seulement présentés sous un angle différent l'un de l'autre."



"Ci-dessous, vous voyez deux dessins d'un nouvel objet. Ils ne peuvent pas être appariés avec les cinq dessins ci-dessus. Notez que vous ne pouvez pas retourner les objets. Voyez vous-mêmes qu'ils sont différents."

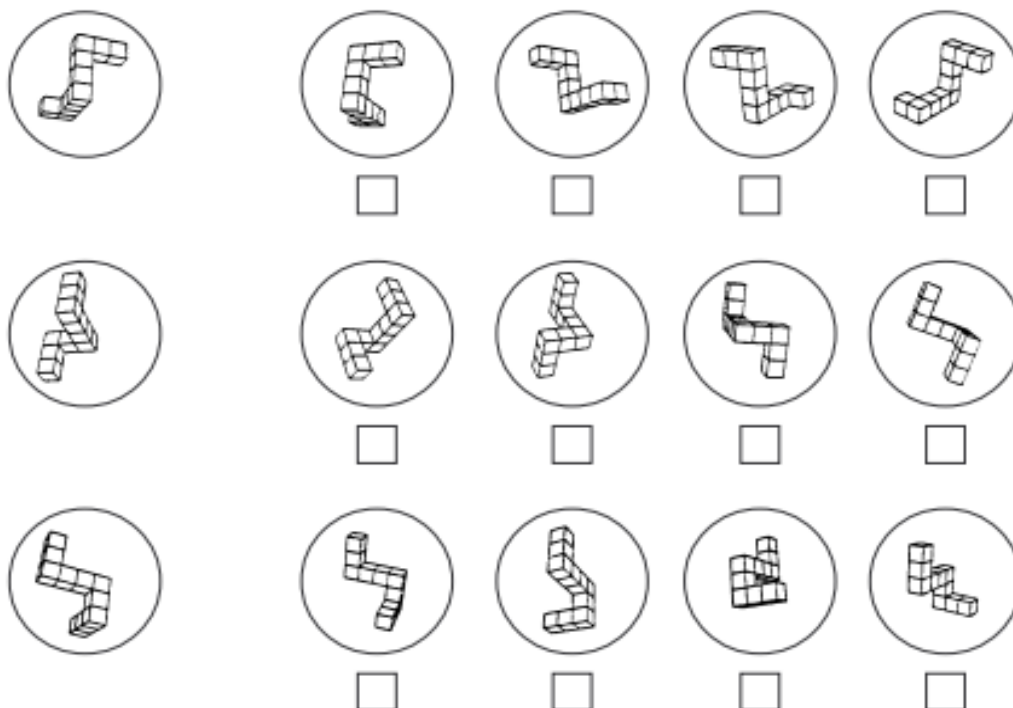


"Maintenant, vous allez faire quelques problèmes en guise d'exemple. Pour chaque problème il y a un premier dessin tout à fait à gauche. Vous devez indiquer parmi les quatre structures à droite, les deux qui sont semblables au modèle donné à gauche. Dans chaque problème, il y a toujours deux dessins semblables à celui de gauche. Mettez un x dans les cases sous les dessins corrects et laissez un blanc dans celles qui sont incorrectes. Le premier exemple est déjà complété."



"Tournez la page."

Complétez les exemples suivants vous-même. Quels sont les deux dessins, parmi les quatre situés à droite, qui montrent la même structure que celle de gauche ? Il y a toujours deux et seulement deux réponses correctes pour chaque problème. Mettez un x sous les deux dessins corrects." (3 exemples à compléter, puis à corriger immédiatement).



"Réponses : 1 • Premier et second dessins corrects
 2 • Premier et troisième dessin corrects
 3 • Deuxième et troisième dessins corrects

Ce test comprend deux parties. Vous avez 3 minutes pour chacune. Chaque partie a deux pages. Quand vous avez fini la partie 1, arrêtez-vous. Ne commencez pas la partie 2 avant d'en être prié. Rappelez-vous qu'il y a toujours deux et seulement deux réponses correctes par item. Travaillez aussi rapidement que vous pouvez sans négliger l'exactitude. Votre score à ce test dépend à la fois des réponses correctes et incorrectes. Cependant, vous n'avez pas intérêt à deviner sans avoir une idée sur l'exactitude de votre choix.

Ne tournez pas la page avant le signal.

1						
		☐	☐	☐	☐	☐
2						
		☐	☐	☐	☐	☐
3						
		☐	☐	☐	☐	☐
4						
		☐	☐	☐	☐	☐
5						
		☐	☐	☐	☐	☐

Aller à la page suivante.

6					
	☐	☐	☐	☐	☐
7					
	☐	☐	☐	☐	☐
8					
	☐	☐	☐	☐	☐
9					
	☐	☐	☐	☐	☐
10					
	☐	☐	☐	☐	☐

Ne tournez pas la page avant le signal.

11						☐	☐	☐	☐
12						☐	☐	☐	☐
13						☐	☐	☐	☐
14						☐	☐	☐	☐
15						☐	☐	☐	☐

Aller à la page suivante.

16						☐	☐	☐	☐
17						☐	☐	☐	☐
18						☐	☐	☐	☐
19						☐	☐	☐	☐
20						☐	☐	☐	☐

STOP



Année universitaire 2017/2018

Convention de stage n° 27375 entre

Nota : pour faciliter la lecture du document, les mots "stagiaire", "enseignant référent", "tuteur de stage", "représentant légal", et "étudiant" sont utilisés au masculin.

1 - L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ou DE FORMATION Nom : Université Paul Valéry Montpellier 3 Adresse : Route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5 Tél : Représenté par (signataire de la convention) : Le Président de l'université : Patrick GILLI Composante/UFR : UFR 5 Adresse (si différente de celle de l'établissement) : B 211 A Route de Mende 34199 Montpellier cedex 5 Tél : 04 67 14 26 56 Mél : stages.ufr5@univ-montp3.fr	2 - L'ORGANISME D'ACCUEIL Nom : CATIE Adresse : Enseirb-matmeca 1 avenue Dr Albert Schweitzer 33402 TALENCE FRANCE Représenté par (nom du signataire de la convention) : Mr CASTAGNET Bertrand Qualité du représentant : Directeur Général Service dans lequel le stage sera effectué : CATIE - <i>H07H</i> Tél : 0564310100 Mél : info@catie.fr Lieu du stage (si différent de l'adresse de l'organisme) : Enseirb-matmeca 1 avenue dr albert schweitzer 33402 TALENCE FRANCE
3 - LE STAGIAIRE Nom : CABROL Prénom : Nathan Sexe : M Né(e) le : 19/08/1994 Numéro d'étudiant : 21300882 Adresse : 67 résidence chateaubriand 34110 Frontignan FRANCE Tél : Portable : 06.26.49.47.83 Mél : nathan.cabrol@etu.univ-montp3.fr INTITULÉ DE LA FORMATION OU CURSUS SUIVI DANS L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET VOLUME HORAIRE (ANNUEL OU SEMESTRIEL) : Master 2 Psychologie Pcs Psychologie de l'évaluation du fonctionnement cognitif et des comportements Nombre d'heures de formation :	
SUJET DE STAGE : Cognition spatiale et optimisation de la recherche d'itinéraire Dates : du 19/03/2018 au 18/09/2018 Correspondant à 882 heures de présence effective dans l'organisme d'accueil et représentant une durée totale de 5 mois 16 jour(s) et 0 heure(s) Commentaire :	
Encadrement du stagiaire par l'établissement d'enseignement Nom et prénom de l'enseignant référent : CHARRAS Pom Tél : 0467142258 Mél : pom.charras@univ-montp3.fr	Encadrement du stagiaire par l'organisme d'accueil Nom et prénom du tuteur de stage : CRENO Lisa Fonction : Ingénieur R&D Tél : 0564310123 Mél : Lcreno@catie.fr
Caisse Primaire d'Assurance Maladie à contacter en cas d'accident (lieu de domicile de l'étudiant sauf exception) : CPAM Montpellier	

1 / 5

Convention imprimée le : 03-03-2018 09:34:56

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention règle les rapports de l'organisme d'accueil avec l'établissement d'enseignement et le stagiaire.

Article 2 - Objectif du stage

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.

Le programme est établi par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil en fonction du programme général de la formation dispensée.

ACTIVITÉS CONFIEES :

Intégrer projet de recherche et suivre son déroulement, analyse de l'activité, traitement de données, aide à la conception

Compétences à acquérir ou à développer :

analyse de l'activité, appréciation et acceptabilité de nouvelles technologie, utilisation de méthode en sciences cognitive ou ergonomie

Article 3 - Modalités du stage

La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil sera de 35.00 heures sur la base d'un Temps Plein.

Si le stagiaire doit être présent dans l'organisme d'accueil la nuit, le dimanche ou un jour férié, préciser les cas particuliers :

Article 4 - Accueil et encadrement du stagiaire

Le stagiaire est suivi par l'enseignant référent désigné dans la présente convention ainsi que par le service de l'établissement en charge des stages.

Le tuteur de stage désigné par l'organisme d'accueil dans la présente convention est chargé d'assurer le suivi du stagiaire et d'optimiser les conditions de réalisation du stage conformément aux stipulations pédagogiques définies.

Le stagiaire est autorisé à revenir dans son établissement d'enseignement pendant la durée du stage pour y suivre des cours demandés explicitement par le programme, ou pour participer à des réunions ; les dates sont portées à la connaissance de l'organisme d'accueil par l'établissement. L'organisme d'accueil peut autoriser le stagiaire à se déplacer.

Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage, qu'elle soit constatée par le stagiaire ou par le tuteur de stage, doit être portée à la connaissance de l'enseignant-référent et de l'établissement d'enseignement afin d'être résolue au plus vite.

MODALITÉS D'ENCADREMENT (visites, rendez-vous téléphoniques, etc.)

Article 5 - Gratification - Avantages

En France, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait obligatoirement l'objet d'une gratification, sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d'outre-mer françaises et pour les stages relevant de l'article L4381-1 du code de la santé publique.

Le montant horaire de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. Une convention de branche ou un accord professionnel peut définir un montant supérieur à ce taux.

La gratification due par un organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme au cours de la période concernée.

La gratification est due sans préjudice du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement, et le transport.

(Article 5 suite) L'organisme peut décider de verser une gratification pour les stages dont la durée est inférieure ou égale à deux mois.

En cas de suspension ou de résiliation de la présente convention, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée du stage effectué.

La durée donnant droit à gratification s'apprécie compte tenu de la présente convention et de ses avenants éventuels, ainsi que du nombre de jours de présence effective du stagiaire dans l'organisme.

LE MONTANT DE LA GRATIFICATION est fixé à 880.00 euros Brut par mois.

Modalités de versement de la gratification : Virement bancaire

Article 5 bis - Accès aux droits des salariés - Avantages

(Organisme de droit privé en France sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d'outre-mer françaises) :

Le stagiaire bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L.1121-1, L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.

Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurants prévus à l'article L.3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L.3261-2 du même code.

Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L.2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

Article 5ter - Accès aux droits des agents - Avantages

(Organisme de droit public en France sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d'outre-mer françaises) :

Les trajets effectués par le stagiaire d'un organisme de droit public entre son domicile et son lieu de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.

Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la présente convention.

AUTRES AVANTAGES ACCORDÉS (associés à l'article 5bis ou 5ter selon le statut public ou privé de l'organisme d'accueil) : tickets restaurant, prise en charge de l'abonnement transport à hauteur de 75%

Article 6 - Régime de protection sociale

Pendant la durée du stage, le stagiaire reste affilié à son régime de Sécurité sociale antérieur. Les stages effectués à l'étranger sont signalés préalablement au départ du stagiaire à la Sécurité sociale lorsque celle-ci le demande.

Pour les stages à l'étranger, les dispositions suivantes sont applicables sous réserve de conformité avec la législation du pays d'accueil et de celle régissant le type d'organisme d'accueil.

6.1 - Gratification d'un montant maximum de 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale :

La gratification n'est pas soumise à cotisation sociale.

Le stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents de travail au titre du régime étudiant de l'article L.412-8 2° du code de la Sécurité sociale.

En cas d'accident survenant au stagiaire soit au cours d'activités dans l'organisme, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage et pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier pendant le stage effectué dans les conditions prévues au b du 2e de l'article L.412-8, l'organisme d'accueil envoie la déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou la caisse compétente (voir adresse en page 1) en mentionnant l'établissement d'enseignement comme employeur, avec copie à l'établissement d'enseignement.

6.2 - Gratification supérieure à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale :

Les cotisations sociales sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.

L'étudiant bénéficie de la couverture légale en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

En cas d'accident survenant au stagiaire soit au cours des activités dans l'organisme, soit au cours du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins de son stage, l'organisme d'accueil effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et informe l'établissement dans les meilleurs délais.

6.3 - Protection maladie du stagiaire à l'étranger :

1) Protection issue du régime étudiant français

- pour les stages au sein de l'Espace Economique Européen (EEE) effectués par des ressortissants d'un Etat de l'Union Européenne, ou de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse, ou encore de tout autre Etat (dans ce dernier cas, cette disposition n'est pas applicable pour un stage au Danemark, Norvège, Islande, Liechtenstein ou Suisse), l'étudiant doit demander la Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).

- pour les stages effectués au Québec par les étudiants de nationalité française, l'étudiant doit demander le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprises, 106 pour les stages en universités) ;

- dans tous les autres cas les étudiants qui engagent des frais de santé peuvent être remboursés auprès de la mutuelle qui leur tient lieu de Caisse de Sécurité Sociale Étudiante, au retour et sur présentation des justificatifs : le remboursement s'effectue alors sur la base des tarifs de soins français. Des écarts importants peuvent exister entre les frais engagés et les tarifs français, base du remboursement. Il est donc fortement conseillé aux étudiants de souscrire une assurance maladie complémentaire spécifique, valable pour le pays et la durée du stage, auprès de l'organisme d'assurance de son choix (mutuelle étudiante, mutuelle des parents, compagnie privée ad hoc...) ou, éventuellement et après vérification de l'étendue des garanties proposées, auprès de l'organisme d'accueil si celui-ci fournit au stagiaire une couverture maladie en vertu du droit local (voir 2e ci-dessous).

2) Protection sociale issue de l'organisme d'accueil

En cochant la case appropriée, l'organisme d'accueil indique ci-après s'il fournit une protection Maladie au stagiaire, en vertu du droit local :

☐ **OUI** : cette protection s'ajoute au maintien, à l'étranger, des droits issus du droit français.

☐ **NON** : la protection découle alors exclusivement du maintien, à l'étranger, des droits issus du régime français étudiant.

Si aucune case n'est cochée, le 6.3-1 s'applique.

6.4 - Protection Accident du Travail du stagiaire à l'étranger

1) Pour pouvoir bénéficier de la législation française sur la couverture accident de travail, le présent stage doit :

- être d'une durée au plus égale à 6 mois, prolongations incluses ;
- ne donner lieu à aucune rémunération susceptible d'ouvrir des droits à une protection accident de travail dans le pays d'accueil ; une indemnité ou gratification est admise dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (cf point 5), et sous réserve de l'accord de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la demande de maintien de droit ;

- se dérouler exclusivement dans l'organisme signataire de la présente convention ;

- se dérouler exclusivement dans le pays d'accueil étranger cité. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'organisme d'accueil s'engage à cotiser pour la protection du stagiaire et à faire les déclarations nécessaires en cas d'accident de travail.

2) La déclaration des accidents de travail incombe à l'établissement d'enseignement qui doit en être informé par l'organisme d'accueil par écrit dans un délai de 48 heures.

(Article 6.4 suite)

3) La couverture concerne les accidents survenus :

- dans l'enceinte du lieu du stage et aux heures du stage,
- sur le trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire sur le territoire étranger et le lieu du stage,
- dans le cadre d'une mission confiée par l'organisme d'accueil du stagiaire et obligatoirement par ordre de mission,
- lors du premier trajet pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de sa résidence durant le stage (déplacement à la date du début du stage),
- lors du dernier trajet de retour depuis sa résidence durant le stage à son domicile personnel.

4) Pour le cas où l'une seule des conditions prévues au point 6.4-1) n'est pas remplie, l'organisme d'accueil s'engage à couvrir le stagiaire contre le risque d'accident de travail, de trajet et les maladies professionnelles et à en assurer toutes les déclarations nécessaires.

5) Dans tous les cas :

- si l'étudiant est victime d'un accident de travail durant le stage, l'organisme d'accueil doit impérativement signaler immédiatement cet accident à l'établissement d'enseignement ;
- si l'étudiant remplit des missions limitées en dehors de l'organisme d'accueil ou en dehors du pays du stage, l'organisme d'accueil doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour lui fournir les assurances appropriées.

Article 7 - Responsabilité et assurance

L'organisme d'accueil et le stagiaire déclarent être garantis au titre de la responsabilité civile.

Pour les stages à l'étranger ou outre-mer, le stagiaire s'engage à souscrire un contrat d'assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique...) et un contrat d'assurance individuel accident.

Lorsque l'organisme d'accueil met un véhicule à la disposition du stagiaire, il lui incombe de vérifier préalablement que la police d'assurance du véhicule couvre son utilisation par un étudiant.

Lorsque dans le cadre de son stage, l'étudiant utilise son propre véhicule ou un véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l'assureur dudit véhicule et, le cas échéant, s'acquitte de la prime y afférente.

Article 8 - Discipline

Le stagiaire est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui sont applicables et qui sont portées à sa connaissance avant le début du stage, notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'organisme d'accueil.

Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l'établissement d'enseignement. Dans ce cas, l'organisme d'accueil informe l'enseignant référent et l'établissement des manquements et fournit éventuellement les éléments constitutifs.

En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, l'organisme d'accueil se réserve le droit de mettre fin au stage tout en respectant les dispositions fixées à l'article 9 de la présente convention.

Article 9 - Congés - Interruption du stage

En France (sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d'outre-mer françaises ou dans les organismes de droit public), en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celle prévues pour les salariés aux articles L.1225-16 à L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 du code du travail.

Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale de 6 mois, des congés ou autorisations d'absence sont possibles.

NOMBRE DE JOURS DE CONGES AUTORISES / ou modalités des congés et autorisations d'absence durant le stage :

2 par mois *complet*

Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, absence injustifiée...) l'organisme d'accueil avertit l'établissement d'enseignement par courrier.

(Article 9 suite)

Toute interruption du stage, est signalée aux autres parties à la convention et à l'enseignant référent. Une modalité de validation est mise en place le cas échéant par l'établissement. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin du stage est possible afin de permettre la réalisation de la durée totale du stage prévue initialement. Ce report fera l'objet d'un avenant à la convention de stage.

Un avenant à la convention pourra être établi en cas de prolongation du stage sur demande conjointe de l'organisme d'accueil et du stagiaire, dans le respect de la durée maximale du stage fixée par la loi (6 mois).

En cas de volonté d'une des trois parties (organisme d'accueil, stagiaire, établissement d'enseignement) d'arrêter le stage, celle-ci doit immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d'arrêt du stage ne sera prise qu'à l'issue de cette phase de concertation.

Article 10 - Devoir de réserve et confidentialité

Le devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par l'organisme d'accueil compte-tenu de ses spécificités. Le stagiaire prend donc l'engagement de n'utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues par eux pour en faire publication, communication à des tiers sans accord préalable de l'organisme d'accueil, y compris le rapport de stage. Cet engagement vaut non seulement pour la durée du stage mais également après son expiration. Le stagiaire s'engage à ne conserver, emporter, ou prendre copie d'aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l'organisme d'accueil, sauf accord de ce dernier.

Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le rapport de stage, l'organisme d'accueil peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels.

Les personnes amenées à en connaître sont contraintes par le secret professionnel à n'utiliser ni ne divulguer les informations du rapport.

Article 11 - Propriété intellectuelle

Conformément au code de la propriété intellectuelle, dans le cas où les activités du stagiaire donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle (y compris un logiciel), si l'organisme d'accueil souhaite l'utiliser et que le stagiaire en est d'accord, un contrat devra être signé entre le stagiaire (auteur) et l'organisme d'accueil.

(Article 11 suite)

Le contrat devra alors notamment préciser l'étendue des droits cédés, l'éventuelle exclusivité, la destination, les supports utilisés et la durée de la cession, ainsi que, le cas échéant, le montant de la rémunération due au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s'applique quel que soit le statut de l'organisme d'accueil.

Article 12 - Fin de stage - Rapport - Evaluation

1) Attestation de stage : à l'issue du stage, l'organisme d'accueil délivre une attestation dont le modèle figure en annexe, mentionnant au minimum la durée effective du stage et, le cas échéant, le montant de la gratification perçue. Le stagiaire devra produire cette attestation à l'appui de sa demande éventuelle d'ouverture de droits au régime général d'assurance vieillesse prévue à l'art. L.351-17 du code de la sécurité sociale.

2) Qualité du stage : à l'issue du stage, les parties à la présente convention sont invitées à formuler une appréciation sur la qualité du stage. Le stagiaire transmet au service compétent de l'établissement d'enseignement un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme d'accueil. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention du diplôme ou de la certification.

3) Évaluation de l'activité du stagiaire : à l'issue du stage, l'organisme d'accueil renseigne une fiche d'évaluation de l'activité du stagiaire qu'il retourne à l'enseignant référent (ou préciser si fiche annexe ou modalités d'évaluation préalablement définies en accord avec l'enseignant référent).

4) Modalités d'évaluation pédagogiques : Soutenance

NOMBRE D'ECTS (le cas échéant) :

5) Le tuteur de l'organisme d'accueil ou tout membre de l'organisme d'accueil appelé à se rendre dans l'établissement d'enseignement dans le cadre de la préparation, du déroulement et de la validation du stage ne peut prétendre à une quelconque prise en charge ou indemnisation de la part de l'établissement d'enseignement.

Article 13 - Droit applicable - Tribunaux compétents

La présente convention est régie exclusivement par le droit français.

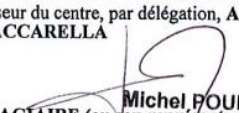
Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis à la compétence de la juridiction française compétente.

Le Responsable Administratif de l'UFR 5

FAIT À Montpellier le 20/11/2018
FACULTÉ DES SCIENCES
DU SUJET ET DE LA SOCIÉTÉ

par délégation
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

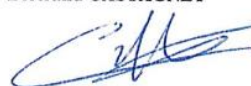
Viseur du centre, par délégation, Arielle SYSSAU
VACCARELLA


Michel POULARD
STAGIAIRE (ou son représentant légal le cas échéant)

Nathan CABROL

POUR L'ORGANISME D'ACCUEIL

Bertrand CASTAGNET



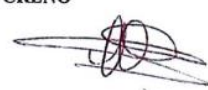
L'enseignant référent du stagiaire

Pom CHARRAS



Le tuteur de stage de l'organisme d'accueil

Lisa CRENO



Fiches à annexer à la convention : 1) Attestation de stage / 2) Fiche de stage à l'étranger (pour informations sécurité sociale voir site cleiss.fr - pour fiche pays voir site diplomatique.gouv.fr) / 3) Autres annexes (le cas échéant)

Master PEFC

Psychologie de l'évaluation du fonctionnement cognitif et des comportements

Université Paul Valéry, UFR 5 – Site St-Charles
Route de Mende
Montpellier, 34199
FRANCE**Responsable : Lionel Brunel****E-mail :** lionel.brunel@univ-montp3.fr

Destinataire :

Objet :

Madame, Monsieur

Vous venez d'accueillir un(e) étudiant(e) en stage et nous vous en remercions. Cette fiche vous permet de nous faire part de votre appréciation concernant l'action et le comportement de cet(te) étudiant(e) au sein de votre structure. Votre évaluation sera prise en compte dans la note finale qui sera attribuée au candidat. Votre signature sur ce document atteste de votre validation de l'ensemble des informations écrites.

STAGIAIRE (A remplir par l'étudiant(e))

Nom : **CABROL**
Prénom : **Nathan**
Adresse : **67 Résidence Chateaubriand 34110 Frontignan**
Numéro de téléphone : **06.26.55.47.83**
E-mail : **nathancabrol@hotmail.fr**
Diplôme préparé en 2015-2016 : **Master 2 Psychologie de l'évaluation du fonctionnement cognitif et des comportements**
Enseignant correspondant : **Charles Pau**
Adresse professionnelle :
Thème du stage : **Cognition spatiale & optimisation de la recherche d'itinéraires**
Durée :
• du **13/03/18** au **18/05/18**
• Nombre de semaines **27**
• Durée en heures **882**

STAGE (A remplir par le tuteur)

Nom de la structure : **CATIE**
Adresse : **1 rue du Docteur Schweitzer - 33400 Talence**
Téléphone : **05-64-31-01-25**
E-mail : **fl.larue@catie.fr**
Nom du tuteur dans la structure : **Florian Larue / Lisa Gues**
Fonction : **Ingénieur R & D Expert Facteurs Humains**
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

ATTENTION : Les évaluations suivantes concernent le comportement du stagiaire dans le contexte de son stage et ne seraient rendre compte des qualités du stagiaire hors contexte professionnel

Principaux objectifs du stage :

L'objectif du stage était de s'intégrer à un projet client dans le contexte terrain d'évaluation de la cognition spatiale et des stratégies mises en œuvre lors d'une navigation en gare, avec l'aide de différents supports. Les objectifs étaient multiples : compréhension des besoins clients, état de l'art, création d'un protocole expérimental, passation des expérimentations, recueil et analyse des données. Nathan est arrivé jusqu'au recueil et l'analyse de données, mais celle-ci n'a pu être terminée à cause des contraintes temporelles client. Nathan est allé au maximum de ce que nous avons pu lui demander.

Axe 1 : Comportement dans la structure d'accueil	++	+	+/-	-	--	Non évalué
s'est investi(e), a fait preuve de motivation, de dynamisme	X					
a su s'adapter à son environnement, à la culture de l'organisme	X					
a respecté la confidentialité et le règlement de l'entreprise	X					
a été assidu et ponctuel	X					
a compris le sens de la hiérarchie	X					
a su faire preuve d'autonomie		X				
est adapté au monde professionnel	X					

Commentaires :

Le comportement de Nathan dans la structure est exemplaire. Il a su s'intégrer à un domaine complexe qu'est la cognition spatiale, a su s'adapter aux contraintes du monde de l'entreprise et du client. C'est une personne motivée, force de proposition, et agréable.

Axe 2 : Compétences relationnelles	++	+	+/-	-	--	Non évalué
a su créer facilement des contacts	X					
a appliqué les règles de courtoisie et de politesse	X					
a su travailler en équipe	X					
a su gérer un projet/une équipe		X				
a écouté et pris en considération les remarques des autres	X					
a communiqué sur son travail et ses missions	X					
a régulièrement sollicité son tuteur (ou autre référent)	X					

Commentaires

Les relations ont été très bonnes. Nathan a su nous solliciter lorsqu'il en avait besoin, a toujours écouté les conseils, les remarques que nous avons pu lui faire. Il sait se remettre en question, ce qui est pour moi une force dans le monde de l'entreprise.

Axe 3 : Objectifs du stage	++	+	+/-	-	--	Non évalué
a su acquérir des connaissances théoriques		X				
a su acquérir des connaissances techniques		X				
a mis en place des méthodologies adaptées		X				
a su chercher l'information pertinente	X					
a organisé son travail de façon rigoureuse		X				
a su gérer son temps de façon efficace	X					
a fait preuve de persévérance	X					
a su tirer des enseignements de ses erreurs	X					
a su rechercher de l'aide quand nécessaire	X					
a pu proposer des actions innovantes	X					
a pu proposer une activité de formation						X
a atteint ses objectifs de stage	X					

Commentaires

Le projet sur lequel Nathan est très large et ambitieux. Dans le temps imparti, Nathan a réussi toutes les étapes nécessaires à sa réussite. Avec un peu plus de temps (contraintes dues au client), Nathan aurait pu être encore meilleur, mais il a proposé un travail de qualité, encore une fois, en prenant en compte les contraintes temporelles.

Axe 4 : Compétences personnelles	++	+	+/-	-	--	Non évalué
possède un esprit d'initiative, une ouverture d'esprit	X					
a le sens des responsabilités	X					
fait preuve de maturité professionnelle	X					
possède des capacités d'analyse, de réflexion	X					
possède des capacités de synthèse		X				
possède de bonnes capacités rédactionnelles		X				

Commentaires

Nathan est professionnel, mature, responsable, sait s'adapter aux contraintes lorsqu'il y en a besoin. Le seul bémol est la structuration des documents de rédaction. Il faut que Nathan travaille cet aspect ainsi que l'orthographe. A part ça, c'est parfait!

Quels axes de travail conseillez-vous au stagiaire en vue de prolonger ses progrès ?

Nathan doit améliorer ses capacités de synthèse et de rédaction, seul point un peu négatif.

Quels bénéfices ce stage a-t-il apporté à votre organisme (service, entreprise, structure...) ?

Nathan a su nous faire découvrir des Hémisphères de la cognition spatiale que nous ne connaissions pas. Il nous a permis de monter en compétences dans des domaines que nous n'aurions sûrement pas investigués. Ces compétences seront sûrement réutilisées pour d'autres projets, et donc valorisées.

Si l'opportunité se présentait, proposeriez-vous au stagiaire de le recruter ?

Oui ☒ Non ☐ Ne sait pas ☐ Non concerné ☐

Commentaires (facultatifs)

Nous sommes extrêmement satisfaits du travail de Nathan, que ce soit au niveau du comportement, de l'assiduité des compétences et du travail qu'il a fourni.

Evaluation finale (A, B, C, D ou E) :

A

A (note > 16), B (16>B>14), C (14>C>12), D (12>D>10), E = non validé)

A Talence

Le 29/08/2018

Signature du tuteur :


CATIE

Cachet de l'organisme :

Bâtiment ENSEIRB-MATMECA
1, avenue du Dr Albert Schweitzer 5
33400 Talence - France
Tél. : +33 (0)5 64 31 01 00
www.catie.fr - info@catie.fr